

CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU: CỰC TRỊ KHOẢNG CÁCH 2 ĐƯỜNG TRÒN TRONG 3D

Hệ thống toàn diện 12 Cấu hình hình học & Mô hình thực tế phân loại cao

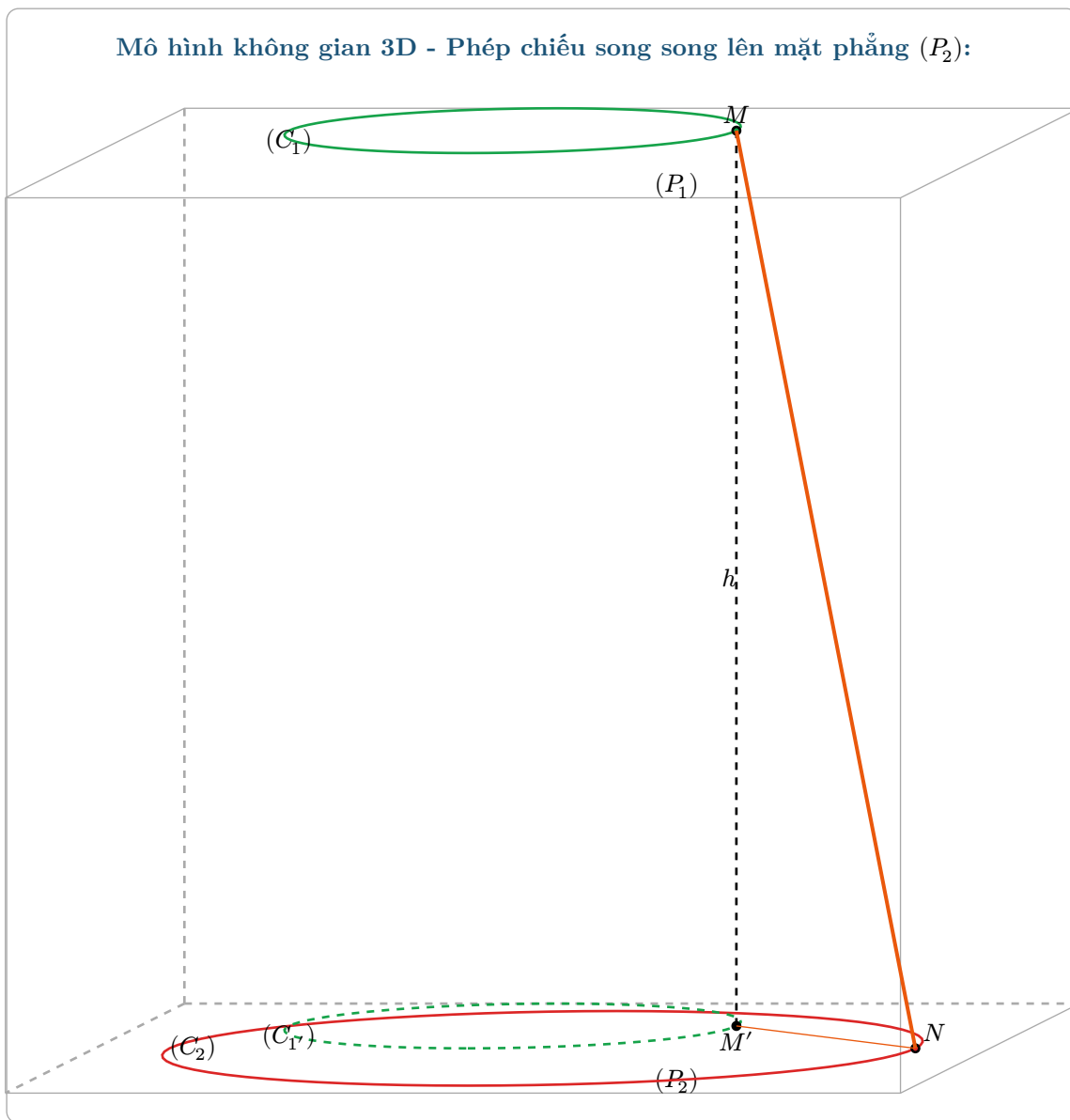
A. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Để giải quyết bài toán cực trị khoảng cách giữa điểm M di động trên đường tròn (C_1) và điểm N di động trên đường tròn (C_2) trong không gian $Oxyz$, ta cần nắm vững ba phương pháp tư duy hình học và mô hình toán học cốt lõi sau:

1. **Phương pháp chiếu song song và phân rã phẳng (Cho trường hợp hai mặt phẳng song song):** Khi (C_1) nằm trên mặt phẳng (P_1) và (C_2) nằm trên mặt phẳng (P_2) song song với nhau cách nhau một khoảng bằng h :

- Chiếu vuông góc điểm M của (C_1) lên mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) , ta được hình chiếu M' . Khi đó M' chạy trên một đường tròn hình chiếu (C_1') có cùng bán kính với (C_1) .
- Khoảng cách không gian MN được tính bằng định lý Pytago đứng:

$$MN = \sqrt{M'N^2 + h^2}$$



- Do chiều cao đứng h là hằng số, MN đạt cực trị khi và chỉ khi khoảng cách phẳng $M'N$ giữa hai đường tròn đồng phẳng (C_1') và (C_2) trên mặt phẳng (P_2) đạt cực trị. Ta xét 3 vị trí tương đối phẳng của hai hình chiếu này:

- **Rời nhau:** Khoảng cách nối hai tâm chiếu $d = J_1 J_2 > R_1 + R_2$. Khi đó $M'N_{\min} = d - R_1 - R_2$:

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (d - R_1 - R_2)^2}$$

- **Lồng nhau:** Khoảng cách nối hai tâm chiếu $d < |R_1 - R_2|$. Khi đó $M'N_{\min} = |R_1 - R_2| - d$:

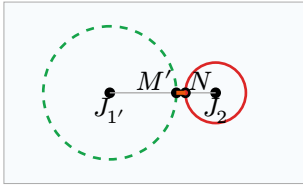
$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (|R_1 - R_2| - d)^2}$$

- **Cắt nhau hoặc tiếp xúc:** Hai đường tròn chiếu (C_1) và (C_2) có giao điểm hoặc điểm tiếp xúc chung (tại đó khoảng cách phẳng cực tiểu bằng 0). Khi đó cực tiểu không gian chính là chiều cao đứng thẳng:

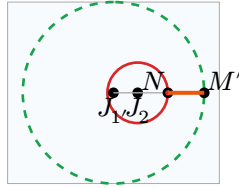
$$MN_{\min} = h$$

Ba vị trí tương đối phẳng trên mặt chiếu (P_2):

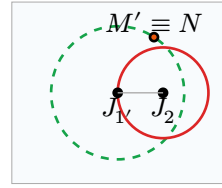
a) Rời nhau ($d > R_1 + R_2$)



b) Lồng nhau ($d < |R_1 - R_2|$)



c) Cắt nhau ($M'N_{\min} = 0$)



2. Phương pháp chiếu vuông góc và phân rã Pytago (Cho trường hợp hai đường tròn chéo nhau, nằm trên hai mặt phẳng cắt nhau hoặc vuông góc): Khi hai mặt phẳng chứa hai đường tròn cắt nhau (góc giữa hai mặt phẳng bằng α):

- Ta lấy điểm M thuộc đường tròn (C_1) trên mặt phẳng (P_1), và chiếu vuông góc M xuống mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) được hình chiếu M_p .
- Khi đó, tam giác MM_pN vuông tại M_p với mọi $N \in (C_2)$ trên mặt phẳng (P_2). Theo định lý Pytago không gian:

$$MN = \sqrt{MM_p^2 + M_pN^2}$$

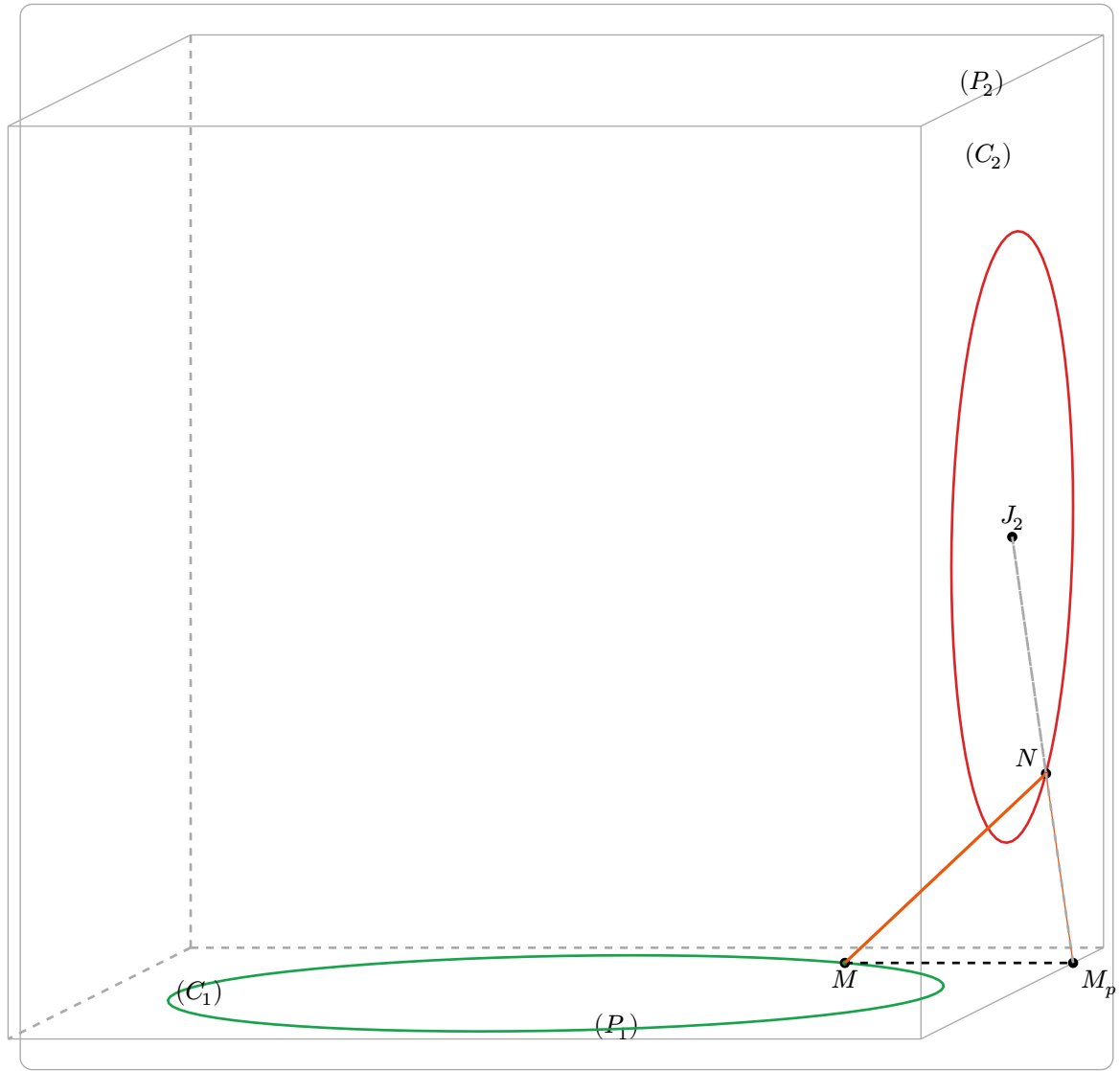
- Trong đó, $MM_p = d(M, P_2)$ là khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P_2) (chỉ phụ thuộc vào vị trí của M).
- Với điểm M cố định, khoảng cách MN nhỏ nhất khi và chỉ khi khoảng cách phẳng M_pN nhỏ nhất. Mà N chạy trên đường tròn (C_2) có tâm J_2 , bán kính R_2 trong mặt phẳng (P_2), nên khoảng cách phẳng nhỏ nhất là:

$$M_pN_{\min} = |M_pJ_2 - R_2|$$

- Do đó, khoảng cách ngắn nhất từ điểm M đến đường tròn (C_2) được xác định bởi công thức Pytago phân rã chính xác:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{d(M, P_2)^2 + (M_pJ_2 - R_2)^2}$$

Mô hình không gian 3D - Hai mặt phẳng vuông góc/cắt nhau:



- **Kỹ thuật quy giản thi cử về tâm (Đánh giá chặn dưới):** Trong thực tế làm bài thi trắc nghiệm, do biểu thức Pytago chính xác có dạng vô tỷ kép rất phức tạp để giải bằng tay, ta sử dụng đánh giá xấp xỉ hình học thông qua tâm đường tròn:

$$MN \geq MJ_2 - R_2$$

Đoạn MN ngắn nhất khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định J_2 là nhỏ nhất. Điều này đưa bài toán về dạng cơ bản hơn là tìm cực trị khoảng cách từ một điểm trên đường tròn (C_1) đến một điểm cố định J_2 .

Đánh giá chặn dưới về tâm đường tròn J_2 :

Với mọi điểm N thuộc (C_2) , trong tam giác không gian MNJ_2 , ta luôn có:

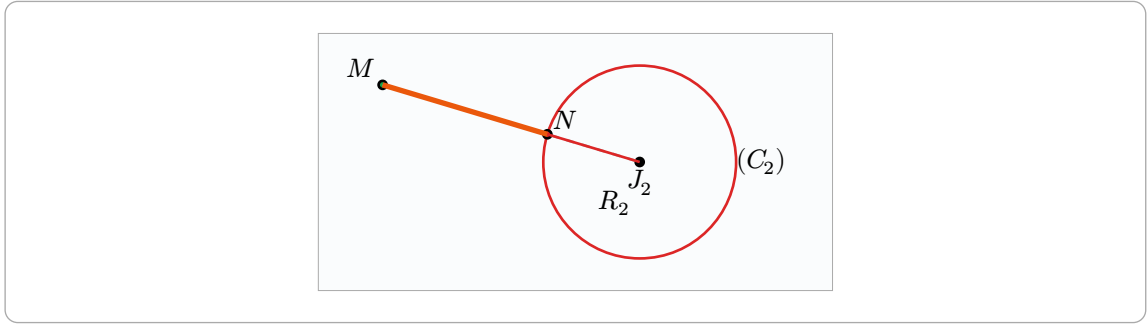
$$MN + NJ_2 \geq MJ_2$$

Mà $NJ_2 = R_2$ (bán kính), do đó:

$$MN + R_2 \geq MJ_2$$

$$\Rightarrow MN \geq MJ_2 - R_2$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi ba điểm M, N, J_2 thẳng hàng theo thứ tự đó (điểm N nằm trên đoạn nối MJ_2).



• **Lưu ý sự phạm quan trọng - Lựa chọn hướng chiếu:** **Câu hỏi:** Tại sao ta chiếu điểm $M \in (C_1)$ lên mặt phẳng (P_2) chứa (C_2) mà không làm ngược lại (chiếu $N \in (C_2)$ lên mặt phẳng (P_1))? **Trả lời:**

- **Tính đối xứng:** Về mặt toán học, hai hướng chiếu là hoàn toàn đối xứng và luôn cho cùng một kết quả khoảng cách ngắn nhất MN vì vai trò của M, N trong không gian là tương đương nhau.
- **Tiêu chí lựa chọn hướng chiếu tối ưu (để tính toán đơn giản nhất):** Ta nên chọn chiếu từ điểm trên mặt phẳng/đường tròn có cấu trúc phức tạp hơn sang mặt phẳng chứa đường tròn có cấu trúc đơn giản hơn theo hai tiêu chí:

1. **Mặt phẳng đơn giản hơn:** Ưu tiên chiếu về các mặt phẳng tọa độ ($Oxy : z = 0, Oyz : x = 0, Oxz : y = 0$) hoặc mặt phẳng song song với mặt tọa độ. Phương trình của các mặt phẳng này cực kỳ đơn giản, giúp cho tọa độ hình chiếu M_p có nhiều thành phần bằng 0, làm giảm số lượng biến số và phép tính cần thực.
2. **Bán kính và tham số hóa:** Nên chọn chiếu điểm từ đường tròn có bán kính lớn hơn (hoặc dễ tham số hóa hơn) sang mặt phẳng chứa đường tròn nhỏ hơn, giúp việc lấy hiệu hai bán kính $|M_p J_2 - R_2|$ trong Pytago không bị vấp phải dấu trị tuyệt đối phức tạp khi biến đổi đạo hàm.

3. Phương pháp đạo hàm & Công thức khoảng cách tổng quát (Giải pháp vận năng bằng Casio/Đạo hàm):

Trong phòng thi trắc nghiệm, nếu không muốn dựng hình chiếu phức tạp, ta có thể thiết lập trực tiếp hàm số khoảng cách một biến số bằng cách sử dụng **Công thức khoảng cách vận năng từ một điểm M bất kỳ đến đường tròn (C_2)** có tâm J_2 , bán kính R_2 nằm trên mặt phẳng (P_2) :

- Xét tam giác vuông $MM_p J_2$ tại hình chiếu M_p của M trên (P_2) , ta có hệ thức Pytago liên kết:

$$MJ_2^2 = MM_p^2 + M_p J_2^2 = d(M, P_2)^2 + M_p J_2^2$$

$$\Rightarrow M_p J_2 = \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Khoảng cách từ M đến đường tròn (C_2) trong mặt phẳng (P_2) là:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{d(M, P_2)^2 + (M_p J_2 - R_2)^2}$$

$$= \sqrt{d(M, P_2)^2 + M_p J_2^2 - 2R_2 M_p J_2 + R_2^2}$$

Thế biểu thức $M_p J_2$ ở trên vào, ta có công thức rút gọn vận năng:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{MJ_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}}$$

Chứng minh hình học sự phạm của Công thức vận năng:

Gọi M_p là hình chiếu vuông góc của điểm M xuống mặt phẳng (P_2) chứa đường tròn (C_2) . Do đó, đường thẳng MM_p vuông góc với mặt phẳng (P_2) , dẫn tới $MM_p \perp M_p J_2$ và $MM_p \perp M_p N$. Ta có hai tam giác vuông không gian tại M_p :

1. **Trong tam giác vuông $\triangle MM_p J_2$ tại M_p :**

$$M_p J_2^2 = MJ_2^2 - MM_p^2 = MJ_2^2 - d(M, P_2)^2$$

$$\Rightarrow M_p J_2 = \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

Đây chính là khoảng cách phẳng từ hình chiếu M_p đến tâm đường tròn J_2 .

2. **Trên mặt phẳng (P_2) chứa đường tròn (C_2):** Điểm N thuộc đường tròn (C_2) (bán kính R_2) gần M_p nhất nằm trên đoạn thẳng nối M_p và tâm J_2 . Khi đó khoảng cách phẳng ngắn nhất là:

$$M_p N = |M_p J_2 - R_2|$$

3. **Trong tam giác vuông không gian $\triangle MM_p N$ tại M_p :** Bình phương khoảng cách không gian từ M đến đường tròn (C_2) là:

$$d(M, (C_2))^2 = MN^2 = MM_p^2 + M_p N^2 = d(M, P_2)^2 + (M_p J_2 - R_2)^2$$

Thế công thức $M_p J_2$ từ bước 1 vào:

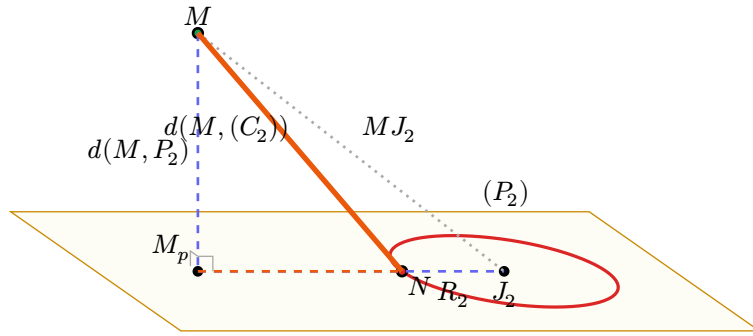
$$MN^2 = d(M, P_2)^2 + \left(\sqrt{M J_2^2 - d(M, P_2)^2} - R_2 \right)^2$$

$$= d(M, P_2)^2 + (M J_2^2 - d(M, P_2)^2) + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{M J_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

$$= M J_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{M J_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

Nhờ sự triệt tiêu tuyệt vời của chiều cao $d(M, P_2)^2$, ta thu được **Công thức vạn năng**:

$$d(M, (C_2)) = \sqrt{M J_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{M J_2^2 - d(M, P_2)^2}}$$



• **Quy trình giải tổng quát bằng đạo hàm một biến:**

- **Bước 1:** Tham số hóa tọa độ điểm $M(t)$ di động trên đường tròn (C_1) theo góc lượng giác $t \in [0; 2\pi)$.
- **Bước 2:** Tính khoảng cách bình phương từ $M(t)$ đến tâm cố định J_2 : $g(t) = M J_2^2$, và khoảng cách từ $M(t)$ đến mặt phẳng (P_2) chứa đường tròn (C_2): $h(t) = d(M(t), P_2)$.
- **Bước 3:** Thiết lập hàm số khoảng cách bình phương toàn phần $F(t) = d(M(t), (C_2))^2$:

$$F(t) = g(t) + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{g(t) - h(t)^2}$$

- **Bước 4:** Khảo sát đạo hàm $F'(t) = 0$ để tìm cực trị, hoặc sử dụng chức năng lập bảng giá trị (Table) trên máy tính Casio để tìm giá trị nhỏ nhất của $F(t)$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác.

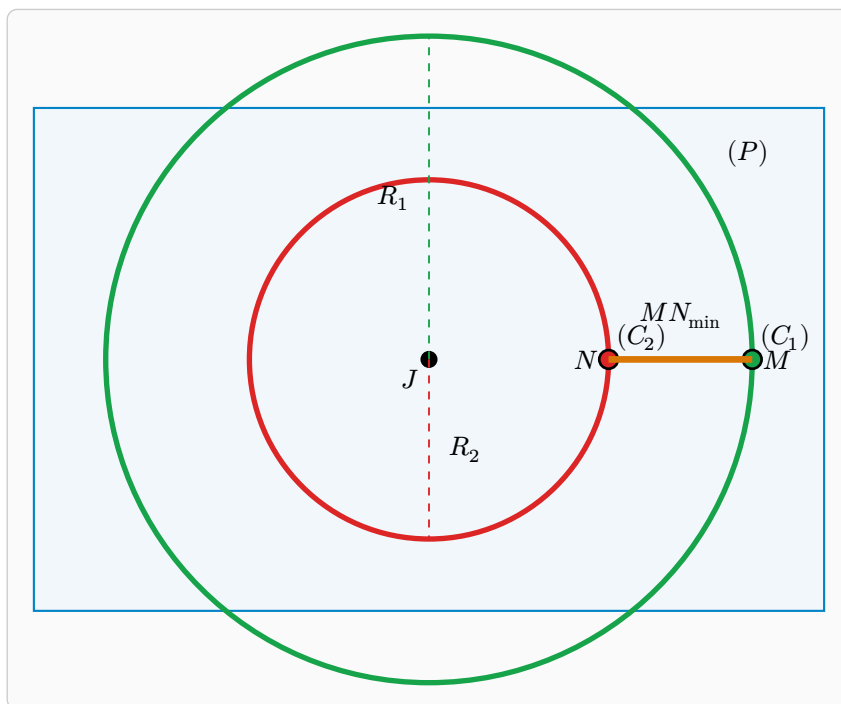
Minh họa trực quan — 6 cấu hình hình học cơ bản

Cấu hình 1.1 — Đồng phẳng, đồng tâm

Bài toán: Hai đường tròn đồng phẳng trên (P), cùng tâm J , bán kính $R_1 > R_2$.

Ý tưởng giải: Khi M và N cùng nằm trên bán kính chung từ J , khoảng cách $MN = R_1 - R_2$ là nhỏ nhất (cùng phía). Khi đối phía, $MN = R_1 + R_2$ là lớn nhất.

$$MN_{\min} = R_1 - R_2, \quad MN_{\max} = R_1 + R_2$$



Cấu hình 1.2 — Đồng phẳng, lệch tâm (rời nhau)

Bài toán: Hai đường tròn đồng phẳng trên (P) , tâm lệch nhau $d = J_1J_2$, hai vòng **rời nhau** ($d > R_1 + R_2$).

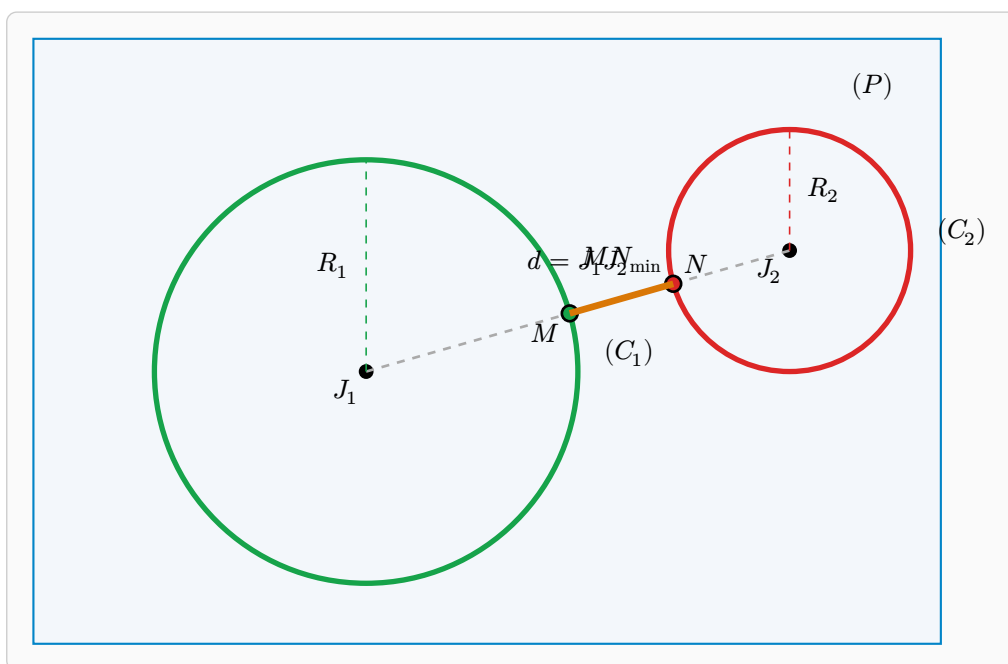
Ý tưởng giải: Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ:

$$MN \geq J_1J_2 - R_1 - R_2$$

Dấu = xảy ra khi M, N cùng nằm trên đoạn J_1J_2 , hai điểm “quay mặt vào nhau”.

$$MN_{\min} = d - R_1 - R_2$$

(Nếu lồng nhau: $MN_{\min} = |R_1 - R_2| - d$)



Cấu hình 2.1 — Hai mặt phẳng song song, đồng trục

Bài toán: (C_1) trên (P_1) , (C_2) trên (P_2) song song, hai tâm thẳng hàng theo phương pháp tuyến (đồng trục). Khoảng cách hai mặt phẳng là h .

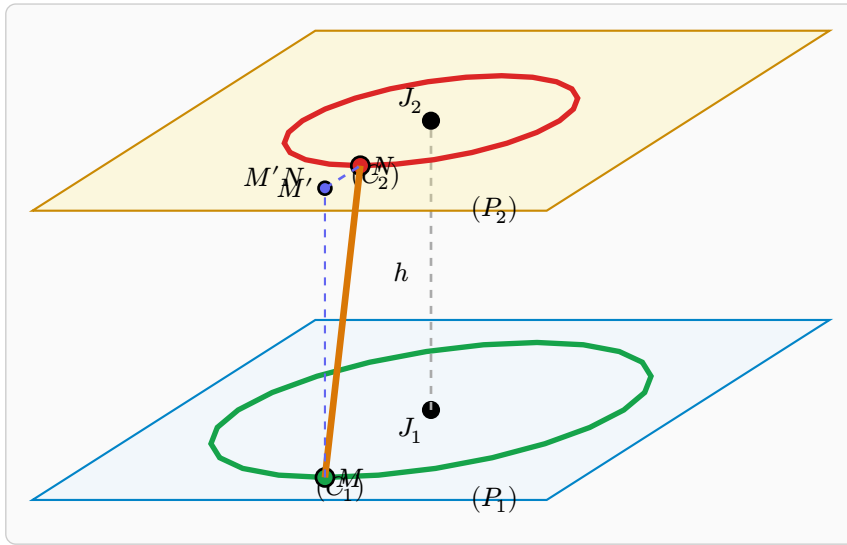
Ý tưởng giải — Phân rã Pytago:

Chiếu M lên (P_2) được M' . Tam giác $MM'N$ vuông tại M' :

$$MN^2 = \underbrace{MM'^2}_{h^2} + \underbrace{M'N^2}_{\text{phẳng}}$$

h cố định $\Rightarrow$ tối thiểu MN khi $M'N$ nhỏ nhất. Khi đồng trục: M' chạy trên (C_1') đồng tâm J_2 , bán kính R_1 .

- $R_1 > R_2$ (lồng nhau): $MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (R_1 - R_2)^2}$
- $R_1 = R_2$: M' trùng N được $\Rightarrow MN_{\min} = h$



Cấu hình 2.2 — Hai mặt phẳng song song, lệch trục

Bài toán: (C_1) và (C_2) trên hai mặt phẳng song song, nhưng hình chiếu J_1' của J_1 lên (P_2) không trùng J_2 . Khoảng cách tâm chiếu: $d = J_1'J_2$.

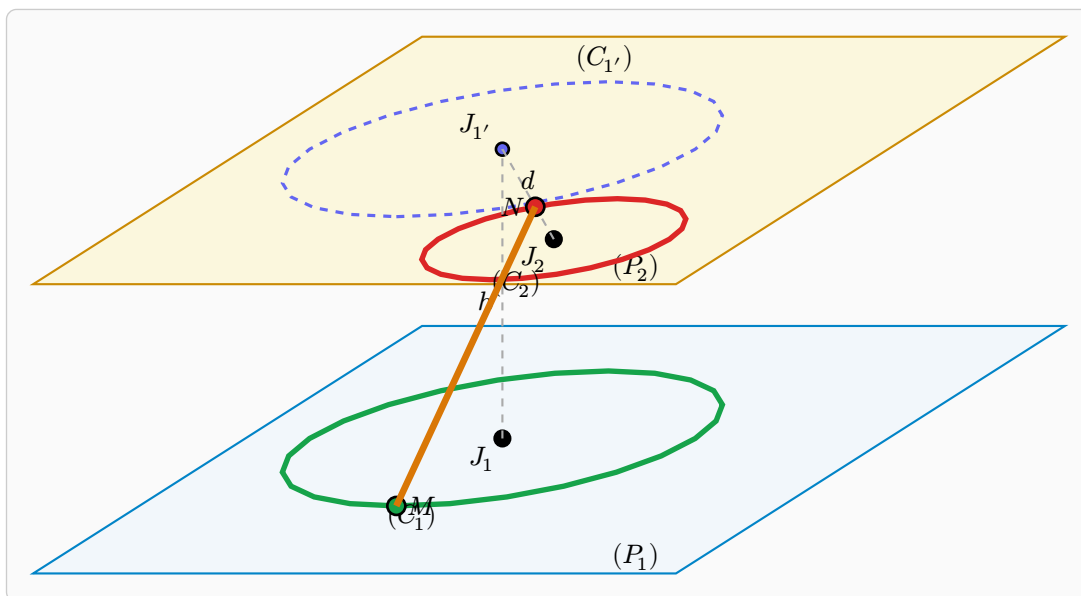
Ý tưởng giải:

Chiếu M lên (P_2) được M' . Điểm M' chạy trên (C_1') : tâm J_1' , bán kính R_1 — đường tròn nét đứt tím.

Quy về tìm $M'N_{\min}$ giữa hai đường tròn đồng phẳng (C_1') và (C_2) :

- Rời nhau ($d > R_1 + R_2$): $M'N_{\min} = d - R_1 - R_2$
- Lồng nhau ($d < |R_1 - R_2|$): $M'N_{\min} = |R_1 - R_2| - d$
- Cắt/tiếp xúc: $M'N_{\min} = 0$

Kết quả: $MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (M'N_{\min})^2}$



Cấu hình 3.1 — Hai mặt phẳng vuông góc nhau

Bài toán: (C_1) trên (P_1) , (C_2) trên (P_2) , với $(P_1) \perp (P_2)$. Giao tuyến là đường thẳng ℓ .

Ý tưởng giải — chiếu M lên (P_2) :

Với $M \in (C_1)$, chiếu vuông góc M lên (P_2) được M_p .

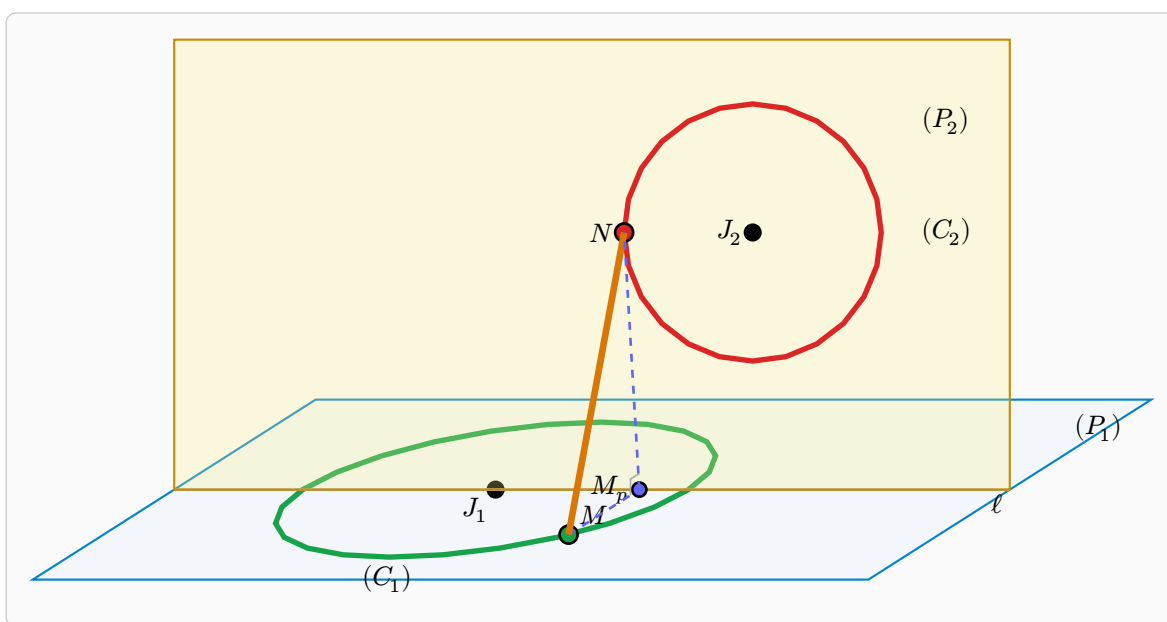
Vì $(P_1) \perp (P_2)$, ta có $MM_p \perp (P_2)$. Tam giác MM_pN **vuông tại M_p** :

$$MN^2 = MM_p^2 + M_pN^2$$

Với M cố định: $MM_p = d(M, P_2)$ đã biết. N chạy trên (C_2) nên:

$$MN_{\min(N \text{ thay đổi})} = \sqrt{MM_p^2 + (M_pJ_2 - R_2)^2}$$

Tìm $MN_{\min}$ toàn cục: Tham số hóa $M(t)$ rồi tối ưu hóa.



Cấu hình 3.2 — Hai mặt phẳng song song thẳng đứng (đoạn vuông góc chung)

Bài toán: (C_1) trên (P_1) , (C_2) trên (P_2) , hai mặt phẳng song song (đứng), cách nhau h . Đoạn J_1J_2 là đoạn vuông góc chung.

Ý tưởng giải:

Chiếu $M \in (C_1)$ theo phương pháp tuyến (P_1) lên (P_2) được M' . Luôn có $MM' = h$ (hằng số).

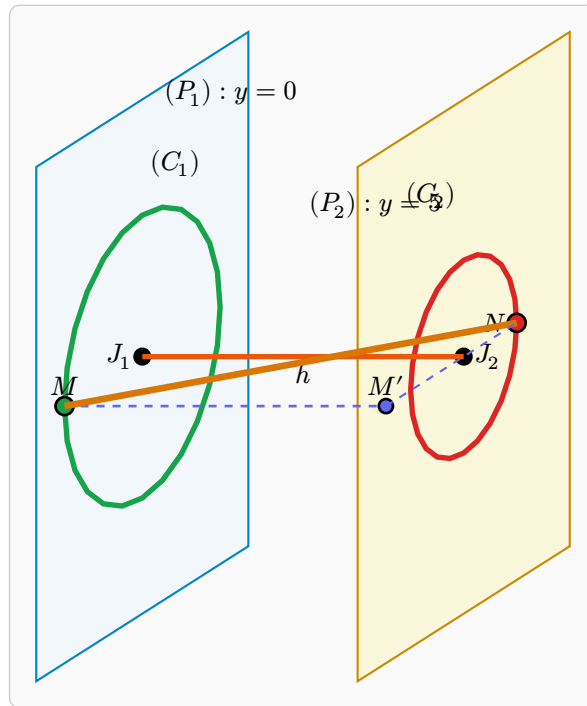
Tam giác $MM'N$ vuông tại M' :

$$MN^2 = h^2 + M'N^2$$

M' chạy trên hình chiếu $(C_{1'})$ của (C_1) lên (P_2) .

Quy về bài toán phẳng trên (P_2) : tìm $M'N_{\min}$ giữa $(C_{1'})$ và (C_2) .

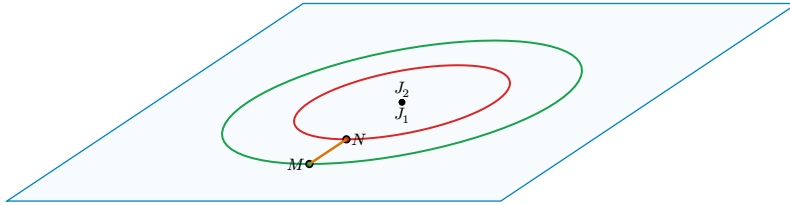
$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + (M'N)_{\min}^2}$$



CHƯƠNG 1

Hệ thống bài tập phân loại 12 Cấu hình

Câu 1. (Cầu hình 1.1 - Đồng phẳng, đồng tâm) Trong thiết kế của một sân vận động điền kinh phẳng ngang (Oxy): $z = 0$, đường chạy vòng ngoài (C_1) và đường chạy vòng trong (C_2) là hai đường tròn đồng phẳng, có cùng tâm tại gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$. Đường chạy ngoài (C_1) có phương trình $x^2 + y^2 = 100$, đường chạy trong (C_2) có phương trình $x^2 + y^2 = 36$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa một điểm M chạy trên (C_1) và một điểm N chạy trên (C_2)?



Đáp số:

4

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 10$, mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(0; 0; 0)$, bán kính $R_2 = 6$, mặt phẳng $z = 0$.

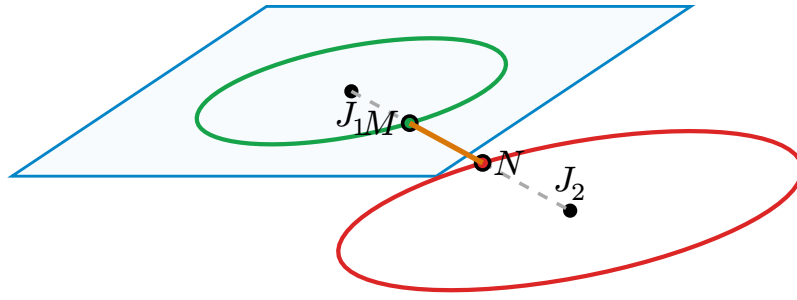
Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Với hai đường tròn đồng tâm nằm trên cùng một mặt phẳng, khoảng cách từ mọi điểm trên đường chạy này đến điểm gần nhất trên đường chạy kia là không đổi và bằng hiệu hai bán kính.

Bước 1: Do hai đường tròn hoàn toàn đồng phẳng và đồng tâm tại gốc tọa độ O . Khoảng cách cực tiểu là:

$$MN_{\min} = |R_1 - R_2| = |10 - 6| = 4.$$

Câu 2. (Cầu hình 1.2 - Đồng phẳng, lệch tâm rời nhau) Hai thiết bị tưới nước tự động xoay tròn tạo ra hai vùng làm ướt (C_1) và (C_2) trên mặt đất phẳng $z = 0$. Vùng thứ nhất (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 4$. Vùng thứ hai (C_2) có tâm $J_2(9; 12; 0)$, bán kính $R_2 = 6$. Một sợi cáp thẳng nối một điểm trên viên (C_1) với một điểm trên viên (C_2). Tìm độ dài ngắn nhất của sợi cáp?



Đáp số: 5

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 4$, nằm trên $z = 0$.
- (C_2) có tâm $J_2(9; 12; 0)$, bán kính $R_2 = 6$, nằm trên $z = 0$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Khi hai đường tròn đồng phẳng và không lồng nhau, khoảng cách ngắn nhất nằm trên đường nối hai tâm và bằng khoảng cách nối tâm trừ đi tổng hai bán kính.

Bước 1: Tính khoảng cách giữa hai tâm:

$$J_1J_2 = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15.$$

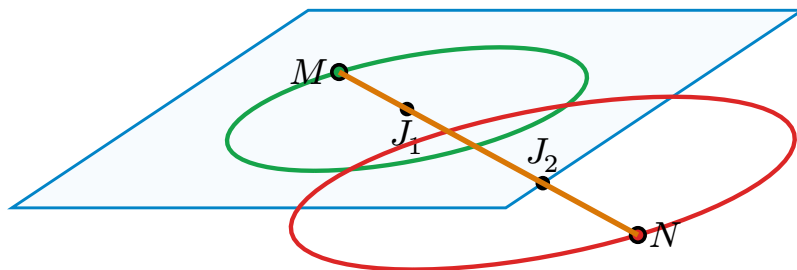
Bước 2: So sánh khoảng cách tâm với tổng bán kính:

$$J_1J_2 = 15 > R_1 + R_2 = 10.$$

Do đó, hai vùng tròn làm ướt nằm rời ngoài nhau. **Bước 3:** Độ dài ngắn nhất của sợi cáp đạt được khi M, N nằm trên đoạn thẳng nối tâm J_1J_2 :

$$MN_{\min} = J_1J_2 - R_1 - R_2 = 15 - 4 - 6 = 5.$$

Câu 3. (Cầu hình 1.3 - Đồng phẳng, lệch tâm cắt nhau) Hai vòng trang trí tròn được đặt trên một bức tường phẳng $z = 0$. Vòng tròn thứ nhất (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$. Vòng tròn thứ hai (C_2) có tâm $J_2(6; 8; 0)$, bán kính $R_2 = 7$. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa một điểm M trên (C_1) và một điểm N trên (C_2) ?



Đáp số: 22

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, $R_1 = 5$.
- (C_2) tâm $J_2(6; 8; 0)$, $R_2 = 7$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Hai đường tròn cắt nhau nên khoảng cách nhỏ nhất $MN_{\min} = 0$ tại các giao điểm. Khoảng cách lớn nhất đạt được khi M, N nằm ở hai đầu xa nhất trên đường nối tâm: $MN_{\max} = J_1J_2 + R_1 + R_2$.

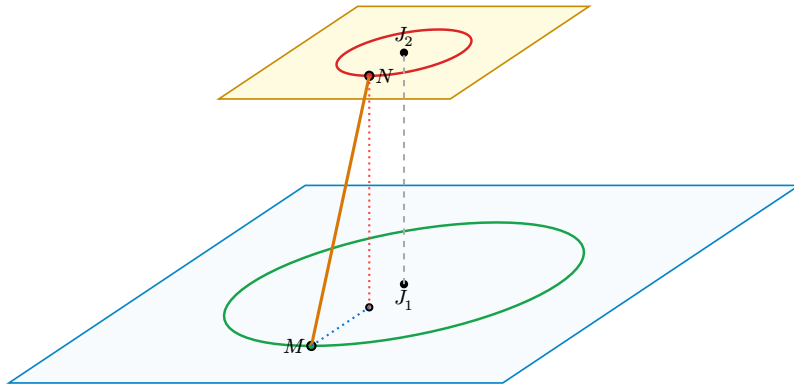
Bước 1: Tính khoảng cách nối hai tâm:

$$J_1J_2 = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Bước 2: So sánh điều kiện: $|R_1 - R_2| = 2 < J_1J_2 = 10 < R_1 + R_2 = 12$. Hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm (cực tiểu bằng 0). **Bước 3:** Khoảng cách cực đại đạt được khi hai điểm nằm thẳng hàng với hai tâm và ở phía đối diện xa nhất:

$$MN_{\max} = J_1J_2 + R_1 + R_2 = 10 + 5 + 7 = 22.$$

Câu 4. (Cầu hình 2.1 - Song song, đồng trục) Một bộ truyền động cơ khí gồm hai đĩa quay tròn (C_1) và (C_2) song song với nhau. Đĩa (C_1) nằm trên mặt đáy $z = 0$, có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 8$. Đĩa (C_2) nằm trên mặt phẳng $z = 12$, có tâm $J_2(0; 0; 12)$, bán kính $R_2 = 3$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên viền của hai đĩa quay?



Đáp số: 13

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 8$, mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(0; 0; 12)$, bán kính $R_2 = 3$, mặt phẳng $z = 12$.
- Khoảng cách thẳng đứng giữa hai mặt phẳng là $h = 12$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Bài toán song song được đưa về hình học phẳng bằng cách chiếu trực giao. Do hai đường tròn đồng trục, hình chiếu của tâm này trùng với tâm kia, khoảng cách ngang nhỏ nhất là $|R_1 - R_2|$.

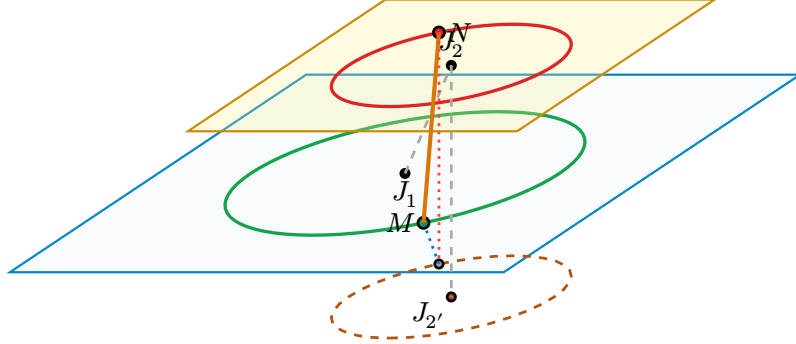
Bước 1: Chiếu (C_2) xuống mặt phẳng $z = 0$ được đường tròn hình chiếu (C_2') có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_2 = 3$. Khoảng cách ngang cực tiểu giữa (C_1) và (C_2') là:

$$d_{\text{ngang}} = |R_1 - R_2| = |8 - 3| = 5.$$

Bước 2: Khoảng cách không gian cực tiểu được tính bằng Pytago với khoảng cách đứng $h = 12$:

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}}^2} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13.$$

Câu 5. (Cầu hình 2.2 - Song song, lệch trục chiếu ngoài) Hai Flycam bay tuần tra theo hai quỹ đạo tròn trên hai mặt phẳng nằm ngang song song. Flycam 1 bay trên mặt phẳng $z = 0$ có tâm quỹ đạo $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 6$. Flycam 2 bay trên mặt phẳng $z = 9$ có tâm quỹ đạo $J_2(12; 9; 9)$, bán kính $R_2 = 4$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai Flycam trong quá trình bay?



Đáp số: $\sqrt{106}$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, $R_1 = 6$, trên $z = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(12; 9; 9)$, $R_2 = 4$, trên $z = 9$. Khoảng cách hai mặt phẳng là $h = 9$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Khi hình chiếu của tâm thứ hai J_2' nằm ngoài đường tròn thứ nhất và hai vùng tròn chiếu không chồng lấn lên nhau, khoảng cách ngang nhỏ nhất là $J_1J_2' - R_1 - R_2$.

Bước 1: Hình chiếu vuông góc của tâm J_2 xuống mặt phẳng $z = 0$ là $J_2'(12; 9; 0)$. Khoảng cách hai tâm trên mặt phẳng chiếu:

$$J_1J_2' = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15.$$

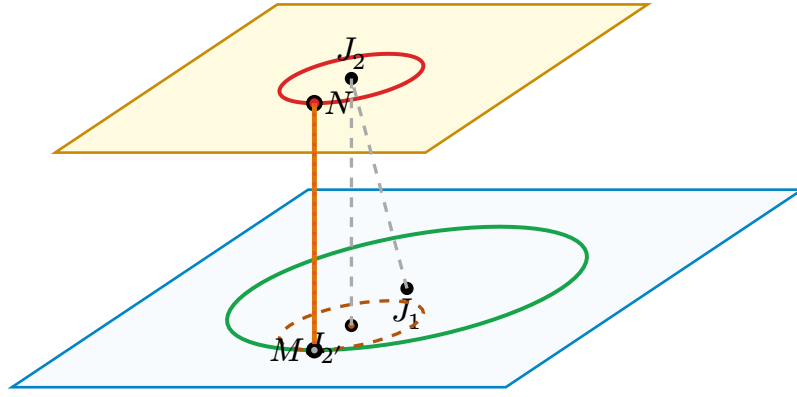
Bước 2: Vì $J_1J_2' = 15 > R_1 + R_2 = 10$, hình chiếu của (C_2) nằm ngoài hoàn toàn (C_1) . Khoảng cách ngang tối thiểu là:

$$d_{\text{ngang}} = J_1J_2' - R_1 - R_2 = 15 - 6 - 4 = 5.$$

Bước 3: Áp dụng công thức Pytago không gian cho khoảng cách cực tiểu:

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}}^2} = \sqrt{9^2 + 5^2} = \sqrt{106}.$$

Câu 6. (Cầu hình 2.3 - Song song, lệch trục chiếu cắt nhau - BẦY) Hai bộ phận cảm biến chuyển động trên hai quỹ đạo tròn song song trong một thiết bị cơ khí. Quỹ đạo (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$ có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$. Quỹ đạo (C_2) nằm trên mặt phẳng $z = 8$ có tâm $J_2(3; 0; 8)$, bán kính $R_2 = 2$. Tính khoảng cách gần nhất giữa hai bộ phận cảm biến trong quá trình hoạt động?



Đáp số: 8

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, $R_1 = 5$, trên $z = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(3; 0; 8)$, $R_2 = 2$, trên $z = 8$. Khoảng cách hai mặt phẳng là $h = 8$.

Ghi chú

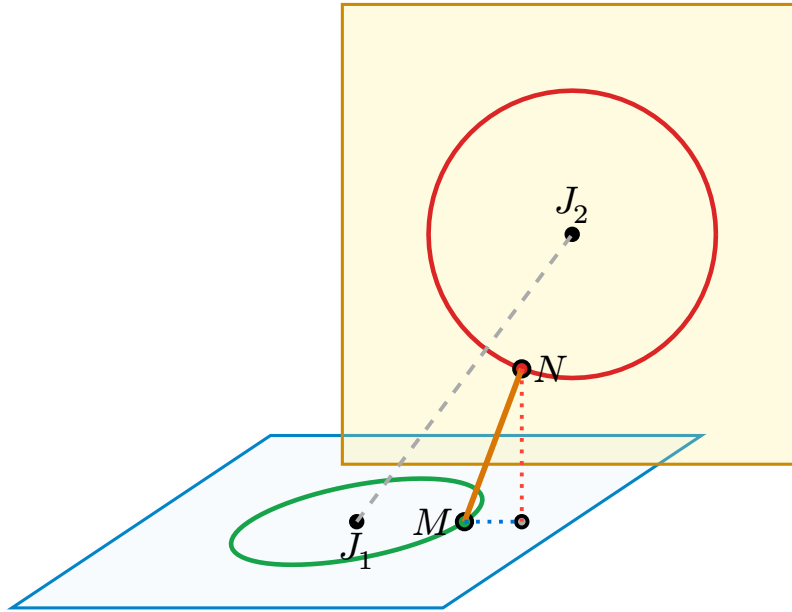
Cảnh báo bẫy: Học sinh rất dễ áp dụng nhầm công thức $d_{\text{ngang}} = |J_1 J_2' - R_1 - R_2| = |3 - 5 - 2| = 4$ dẫn đến $MN = \sqrt{8^2 + 4^2} = 4\sqrt{5} \approx 8.94$. Thực tế, do hình chiếu (C_2') cắt và tiếp xúc trong với (C_1) , tồn tại vị trí mà hình chiếu ngang bằng 0!

Bước 1: Chiếu (C_2) xuống mặt phẳng $z = 0$ được đường tròn (C_2') tâm $J_2'(3; 0; 0)$, bán kính $R_2 = 2$. Khoảng cách giữa hai tâm chiếu là $J_1 J_2' = 3$. **Bước 2:** Nhận xét vị trí tương đối giữa (C_1) và (C_2') : Ta thấy: $J_1 J_2' = 3 = R_1 - R_2 = 5 - 2$. Do đó, đường tròn chiếu (C_2') tiếp xúc trong với đường tròn (C_1) tại điểm $I(5; 0; 0)$. **Bước 3:** Tại điểm tiếp xúc trong $I(5; 0; 0)$, khoảng cách hình chiếu ngang giữa hai đường tròn bằng 0. Khi đó, khoảng cách cực tiểu giữa hai điểm trong không gian đúng bằng chiều cao đứng thẳng:

$$MN_{\min} = h = 8.$$

(Đạt được khi $M(5; 0; 0)$ và $N(5; 0; 8)$).

Câu 7. (Cầu hình 3.1 - Hai mặt phẳng vuông góc, đối xứng) Bộ đồ nằm ngang là đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng $(Oxy) : z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$. Vòng quay đứng trang trí là đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng $(Oyz) : x = 0$, tâm $J_2(0; 6; 8)$, bán kính $R_2 = 4$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa bộ đồ và vòng quay đứng?



Đáp số: $\sqrt{73} - 4$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$.
- (C_2) nằm trên mặt phẳng $x = 0$, tâm $J_2(0; 6; 8)$, bán kính $R_2 = 4$.

Ghi chú

Phân tích sơ phạm chuyên sâu về hướng chiếu (Câu hỏi cốt lõi của bài toán):

Câu hỏi: Tại sao phải lấy điểm M của đường tròn (C_1) chiếu qua mặt phẳng $(P_2) : x = 0$ chứa (C_2) mà không làm ngược lại (chiếu $N \in (C_2)$ về mặt phẳng $(P_1) : z = 0$ chứa (C_1))?

Trả lời: Về mặt toán học hình học thuần túy, cả hai hướng chiếu là hoàn toàn tương đương và luôn dẫn đến cùng một kết quả khoảng cách ngắn nhất. Tuy nhiên, về mặt biến đổi đại số và tính toán, hai hướng chiếu này có độ phức tạp chênh lệch rất lớn:

- **Hướng thứ nhất (Chiếu $M \in (C_1)$ sang mặt phẳng của (C_2)):** Ta tham số hóa điểm $M(3 \cos t, 3 \sin t, 0) \in (C_1)$. Hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng $x = 0$ là $M_p(0, 3 \sin t, 0)$. Tọa độ của M_p chỉ phụ thuộc vào duy nhất một hàm lượng giác là $\sin t$. Bằng cách đặt ẩn phụ $y = 3 \sin t$ (với $y \in [-3; 3]$), ta có $9 \cos^2 t = 9 - y^2$. Hàm số bình phương khoảng cách cần khảo sát trở thành một hàm số đa thức một biến cực kỳ sạch sẽ và đơn giản:

$$g(y) = 125 - 12y - 8\sqrt{(y-6)^2 + 64}$$

Đạo hàm và bảng biến thiên của hàm này được thiết lập một cách trơn tru, không gặp vấp vấp đại số nào.

- **Hướng thứ hai (Chiếu $N \in (C_2)$ ngược lại sang mặt phẳng của (C_1)):** Ta tham số hóa điểm $N(0, 6 + 4 \cos u, 8 + 4 \sin u) \in (C_2)$. Hình chiếu vuông góc của N lên mặt phẳng $z = 0$ là $N_p(0, 6 + 4 \cos u, 0)$. Khoảng cách đứng là $NN_p = |8 + 4 \sin u|$, khoảng cách ngang là $d(N_p, (C_1)) = |6 + 4 \cos u - 3| = |3 + 4 \cos u|$ (vì $6 + 4 \cos u \geq 2 > 0$). Bình phương khoảng cách không gian khi đó là:

$$f(u) = NN_p^2 + d(N_p, (C_1))^2 = (8 + 4 \sin u)^2 + (3 + 4 \cos u)^2$$

$$= 89 + 8(8 \sin u + 3 \cos u)$$

Mặc dù ta có thể tìm giá trị nhỏ nhất của $f(u)$ bằng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz hoặc lượng giác hóa ($8 \sin u + 3 \cos u \geq -\sqrt{8^2 + 3^2} = -\sqrt{73} \Rightarrow f(u) \geq 89 - 8\sqrt{73}$), nhưng việc xuất hiện đồng thời cả $\sin u$ và $\cos u$, kết hợp với việc phải phân tích dấu trị tuyệt đối kép đối với $\|6 + 4 \cos u\| - 3$ trong các cấu hình lệch trục tổng quát khác sẽ làm phép toán trở nên rối rắm và khó kiểm soát hơn nhiều.

Kết luận: Do đó, ta luôn ưu tiên hướng chiếu nào giúp thu được điểm chiếu có tọa độ đơn giản nhất (chứa ít biến số lượng giác nhất), giúp việc đặt ẩn phụ chuyển hóa từ hàm lượng giác sang hàm đa thức trở nên dễ dàng nhất!

Bước 1 (Tham số hóa điểm M): Lấy điểm $M(3 \cos t, 3 \sin t, 0) \in (C_1)$ trên mặt phẳng $z = 0$ với $t \in [0; 2\pi)$.

Bước 2 (Chiếu vuông góc lên mặt phẳng thứ hai): Chiếu vuông góc điểm M lên mặt phẳng $x = 0$ (chứa đường tròn C_2), ta thu được hình chiếu:

$$M_{p(0, 3 \sin t, 0)}$$

Khoảng cách đứng là: $MM_p = |3 \cos t|$.

Bước 3 (Phân rã khoảng cách Pytago): Tam giác MM_pN vuông tại M_p nên:

$$MN = \sqrt{MM_p^2 + M_pN^2}$$

Khoảng cách phẳng từ M_p đến tâm $J_2(0; 6; 8)$ là:

$$M_pJ_2 = \sqrt{(0-0)^2 + (3 \sin t - 6)^2 + (0-8)^2} = \sqrt{(3 \sin t - 6)^2 + 64}$$

Khoảng cách M_pN ngắn nhất khi N nằm trên đoạn thẳng nối M_p và tâm J_2 :

$$M_pN_{\min} = |M_pJ_2 - R_2| = \sqrt{(3 \sin t - 6)^2 + 64} - 4$$

Bước 4 (Thiết lập và khảo sát hàm số một biến): Bình phương khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường tròn (C_2) là:

$$f(t) = MM_p^2 + (M_pN_{\min})^2 = 9 \cos^2 t + \left(\sqrt{(3 \sin t - 6)^2 + 64} - 4 \right)^2$$

Đặt $y = 3 \sin t$ với $y \in [-3; 3]$, ta có $9 \cos^2 t = 9 - y^2$. Hàm số theo biến y là:

$$\begin{aligned} g(y) &= 9 - y^2 + \left(\sqrt{(y-6)^2 + 64} - 4 \right)^2 \\ &= 9 - y^2 + (y-6)^2 + 64 - 8\sqrt{(y-6)^2 + 64} + 16 \\ &= 125 - 12y - 8\sqrt{(y-6)^2 + 64} \end{aligned}$$

Bước 5 (Tìm cực tiểu bằng đạo hàm): Khảo sát đạo hàm của $g(y)$ trên đoạn $[-3; 3]$:

$$g'(y) = -12 - 8 \cdot \frac{y-6}{\sqrt{(y-6)^2 + 64}} = -12 - \frac{8(y-6)}{\sqrt{(y-6)^2 + 64}}$$

Xét phương trình $g'(y) = 0 \Rightarrow 3\sqrt{(y-6)^2 + 64} = -2(y-6) \Rightarrow 9((y-6)^2 + 64) = 4(y-6)^2$ (vô nghiệm). Do đó $g'(y)$ không đổi dấu trên $[-3; 3]$. Thử giá trị tại $y = 3$:

$$g'(3) = -12 + \frac{24}{\sqrt{73}} < 0$$

Vì $g'(y) < 0$ với mọi $y \in [-3; 3]$, hàm số $g(y)$ nghịch biến trên $[-3; 3]$. Giá trị nhỏ nhất của $g(y)$ đạt được tại đầu mút lớn nhất $y = 3$:

$$g(3) = 125 - 12(3) - 8\sqrt{(3-6)^2 + 64} = 89 - 8\sqrt{73} = (\sqrt{73} - 4)^2$$

Vậy khoảng cách không gian ngắn nhất là:

$$MN_{\min} = \sqrt{g(3)} = \sqrt{73} - 4$$

(Đạt được khi $y = 3 \Rightarrow M(0; 3; 0)$ và $N\left(0; \frac{32}{\sqrt{73}}; \frac{64}{\sqrt{73}}\right)$).

Cách 2 (Giải nhanh bằng công thức khoảng cách vạn năng & Casio): Ta áp dụng trực tiếp công thức khoảng cách vạn năng từ điểm $M \in (C_1)$ đến đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng $(P_2) : x = 0$, tâm $J_2(0; 6; 8)$, bán kính $R_2 = 4$:

$$d(M, (C_2))^2 = MJ_2^2 + R_2^2 - 2R_2\sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Điểm $M(3 \cos t, 3 \sin t, 0) \in (C_1)$. Ta có:

$$MJ_2^2 = (3 \cos t - 0)^2 + (3 \sin t - 6)^2 + (0 - 8)^2 = 9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t - 36 \sin t + 36 + 64 = 109 - 36 \sin t.$$

$$d(M, P_2)^2 = d(M, x = 0)^2 = 9 \cos^2 t.$$

- Thay vào công thức vạn năng:

$$\begin{aligned} F(t) &= 109 - 36 \sin t + 16 - 8\sqrt{109 - 36 \sin t - 9 \cos^2 t} \\ &= 125 - 36 \sin t - 8\sqrt{109 - 36 \sin t - 9(1 - \sin^2 t)} \\ &= 125 - 36 \sin t - 8\sqrt{9 \sin^2 t - 36 \sin t + 100} \end{aligned}$$

- Đặt $y = 3 \sin t$ với $y \in [-3; 3]$, ta thu được hàm số giống hệt Cách 1:

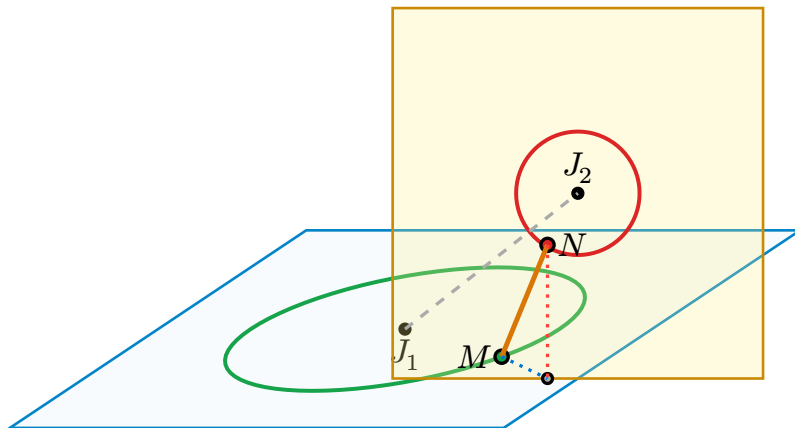
$$G(y) = 125 - 12y - 8\sqrt{(y - 6)^2 + 64}$$

- Sử dụng Casio quét bảng giá trị (Table) của $G(y)$ trên $[-3; 3]$ (hoặc quét $F(t)$ trên $[0; 2\pi]$), ta dễ dàng tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số tại $y = 3$ (ứng với $t = \frac{\pi}{2}$):

$$G(3) = 89 - 8\sqrt{73}$$

$$\Rightarrow MN_{\min} = \sqrt{89 - 8\sqrt{73}} = \sqrt{73} - 4.$$

Câu 8. (Cầu hình 3.2 - Hai mặt phẳng vuông góc, lệch trục) Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$, có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$. Đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng thẳng đứng $x = 4$, có tâm $J_2(4; 8; 6)$, bán kính $R_2 = 2$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm trên (C_1) và một điểm trên (C_2) ?



Đáp số: $\sqrt{141 - 40\sqrt{5}} - 2$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$.
- (C_2) trên mặt phẳng $x = 4$, tâm $J_2(4; 8; 6)$, bán kính $R_2 = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sư phạm (Kỹ thuật quy giản thi cử): Đây là cấu hình lệch trục nâng cao. Để giải bài toán khả thi bằng tay trong phòng thi, ta dùng đánh giá khoảng cách chặn dưới quy về tâm đường tròn: $MN \geq MJ_2 - R_2$. Bài toán quy về tìm giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định $J_2(4; 8; 6)$.

Bước 1: Lấy điểm $M(x_M, y_M, 0) \in (C_1) \Rightarrow x_M^2 + y_M^2 = 25$. Thiết lập biểu thức khoảng cách bình phương từ M đến tâm $J_2(4; 8; 6)$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (x_M - 4)^2 + (y_M - 8)^2 + (0 - 6)^2 \\ &= x_M^2 + y_M^2 + 16 - 8x_M + 64 - 16y_M + 36 \\ &= 25 + 116 - 8(x_M + 2y_M) = 141 - 8(x_M + 2y_M). \end{aligned}$$

Bước 2: Để khoảng cách MJ_2 nhỏ nhất thì biểu thức bậc nhất $P = x_M + 2y_M$ phải đạt giá trị lớn nhất. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho hai bộ số $(1; 2)$ và $(x_M; y_M)$:

$$\begin{aligned} P &= 1 \cdot x_M + 2 \cdot y_M \leq \sqrt{(1^2 + 2^2)(x_M^2 + y_M^2)} \\ P &\leq \sqrt{5 \cdot 25} = 5\sqrt{5} \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{x_M}{1} = \frac{y_M}{2} > 0 \Rightarrow x_M = \sqrt{5}, \quad y_M = 2\sqrt{5}$$

Bước 3: Thế giá trị cực đại $P_{\max} = 5\sqrt{5}$ vào biểu thức MJ_2^2 , ta được khoảng cách nhỏ nhất từ M đến tâm J_2 :

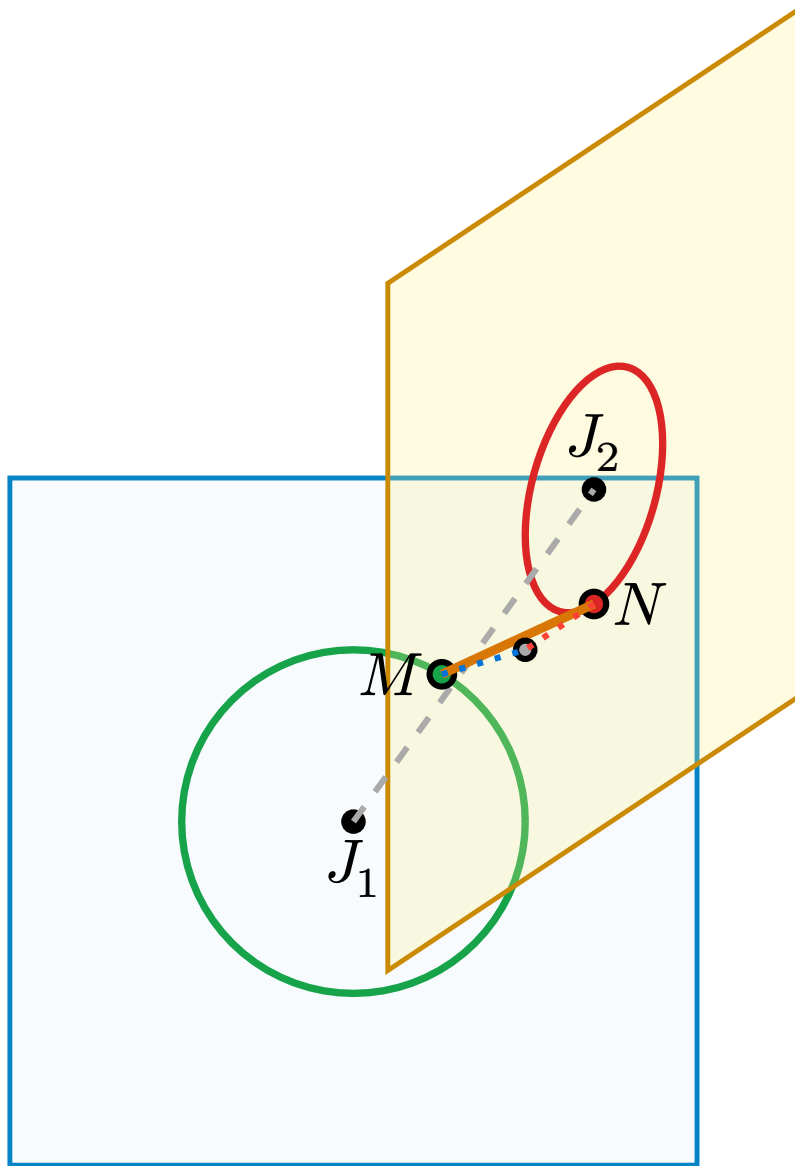
$$MJ_{2, \min} = \sqrt{141 - 40\sqrt{5}}$$

Bước 4: Suy ra khoảng cách cực tiểu giữa hai đường tròn theo phương pháp quy giản là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = \sqrt{141 - 40\sqrt{5}} - 2$$

(Khoảng cách này xấp xỉ 3.27 dm).

Câu 9. (Ví dụ 15: Cấu hình 3.3 - Vuông góc, lệch trục bất đối xứng) Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, hai đĩa xoay của thiết bị tự động được lắp đặt trên hai mặt đứng vuông góc là $(P_1) : x = 2$ và $(P_2) : y = 3$. Đĩa thứ nhất là đường tròn (C_1) trên mặt phẳng $x = 2$ có tâm $J_1(2; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 3$. Đĩa thứ hai là đường tròn (C_2) trên mặt phẳng $y = 3$ có tâm $J_2(0; 3; 5)$ và bán kính $R_2 = 2$. Hãy tìm khoảng cách ngắn nhất giữa một điểm M trên viền đĩa (C_1) và một điểm N trên viền đĩa (C_2) bằng phương pháp quy giản về tâm?



Đáp số: $\sqrt{47 - 6\sqrt{34}} - 2$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đĩa (C_1) nằm trên mặt phẳng $x = 2$, tâm $J_1(2; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$.
- Đĩa (C_2) nằm trên mặt phẳng $y = 3$, tâm $J_2(0; 3; 5)$, bán kính $R_2 = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sơ phạm: Đây là bài toán cực trị khoảng cách giữa hai đường tròn ở vị trí chéo nhau trong không gian, nằm trên hai mặt đứng vuông góc nhau. Ta áp dụng phương pháp quy giản hình học về tâm J_2 để tính toán nhanh gọn và chính xác.

Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Theo bất đẳng thức tam giác trong không gian, ta luôn có đánh giá khoảng cách chặn dưới:

$$MN \geq MJ_2 - R_2$$

Do đó, khoảng cách ngắn nhất nối hai đường tròn đạt được khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định $J_2(0; 3; 5)$ đạt giá trị nhỏ nhất:

$$MN_{\min} = MJ_{2,\min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa lượng giác): Do điểm M nằm trên đường tròn (C_1) trong mặt phẳng đứng $x = 2$, có tâm $J_1(2; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 3$. Ta tham số hóa tọa độ của M theo góc $t \in [0; 2\pi)$:

$$M(2, 3 \cos t, 3 \sin t)$$

Bước 3 (Thiết lập hàm số khoảng cách): Tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm $J_2(0; 3; 5)$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (2 - 0)^2 + (3 \cos t - 3)^2 + (3 \sin t - 5)^2 \\ &= 4 + (9 \cos^2 t - 18 \cos t + 9) + (9 \sin^2 t - 30 \sin t + 25) \\ &= 4 + 9(\cos^2 t + \sin^2 t) - 18 \cos t - 30 \sin t + 34 \\ &= 47 - 6(3 \cos t + 5 \sin t). \end{aligned}$$

Bước 4 (Áp dụng bất đẳng thức để tìm cực tiểu): Để MJ_2^2 nhỏ nhất thì biểu thức lượng giác $A = 3 \cos t + 5 \sin t$ phải đạt giá trị lớn nhất. Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:

$$A = 3 \cos t + 5 \sin t \leq \sqrt{(3^2 + 5^2)(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \sqrt{34}$$

Giá trị lớn nhất của A là $\sqrt{34}$. Thế vào ta được:

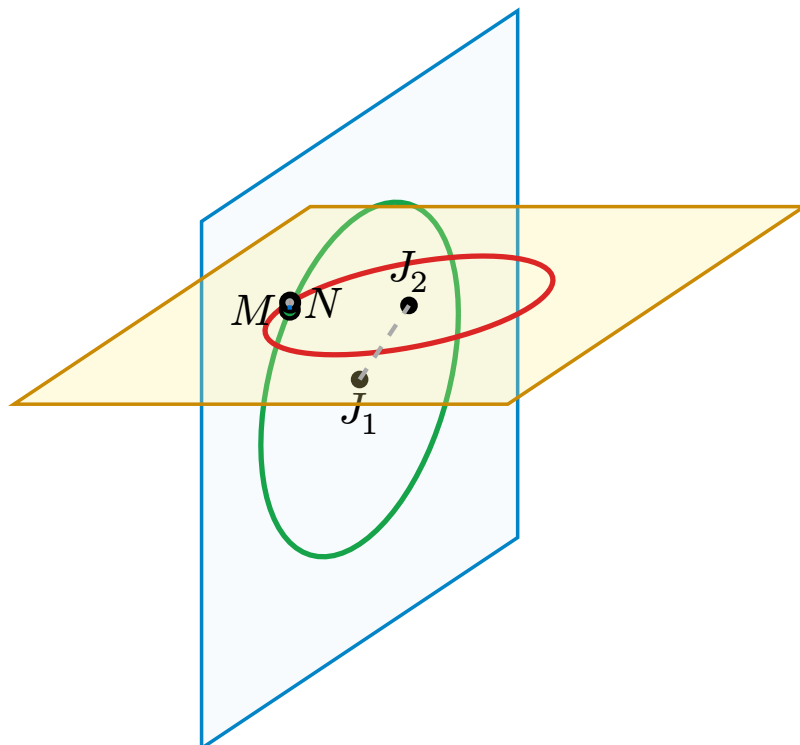
$$MJ_{2,\min} = \sqrt{47 - 6\sqrt{34}}$$

Bước 5 (Kết luận): Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đĩa xoay là:

$$MN_{\min} = MJ_{2,\min} - R_2 = \sqrt{47 - 6\sqrt{34}} - 2$$

(Khoảng cách này xấp xỉ 1.47 dm).

Câu 10. (Cấu hình 3.4 - Vuông góc, lệch trục tổng quát) Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng đứng $(P_1) : y = 1$, có tâm $J_1(0; 1; 2)$ và bán kính $R_1 = 4$. Đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng ngang $(P_2) : z = 5$, có tâm $J_2(3; 4; 5)$ và bán kính $R_2 = 3$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm M trên đường tròn (C_1) và một điểm N trên đường tròn (C_2) bằng phương pháp quy giản về tâm?



Đáp số:

$$\sqrt{43 - 24\sqrt{2}} - 3$$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) nằm trên mặt phẳng $y = 1$, tâm $J_1(0; 1; 2)$, bán kính $R_1 = 4$.
- (C_2) nằm trên mặt phẳng $z = 5$, tâm $J_2(3; 4; 5)$, bán kính $R_2 = 3$.

Ghi chú

Lưu ý sơ phạm: Đây là cấu hình hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng vuông góc, lệch trục (hai đường tròn ở vị trí chéo nhau trong không gian) ở dạng tổng quát. Ta áp dụng phương pháp quy giản khoảng cách về tâm J_2 của đường tròn (C_2) để giải quyết nhanh chóng bài toán.

Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Theo đánh giá khoảng cách chặn dưới hình học:

$$MN \geq MJ_2 - R_2$$

Đoạn thẳng MN đạt độ dài nhỏ nhất khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định $J_2(3; 4; 5)$ đạt giá trị nhỏ nhất:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa điểm M): Do M thuộc đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng $y = 1$, có tâm $J_1(0; 1; 2)$ và bán kính $R_1 = 4$. Tọa độ của M được tham số hóa theo góc lượng giác $t \in [0; 2\pi)$:

$$M(4 \cos t, 1, 2 + 4 \sin t)$$

Bước 3 (Thiết lập hàm số khoảng cách): Tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm $J_2(3; 4; 5)$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (4 \cos t - 3)^2 + (1 - 4)^2 + (2 + 4 \sin t - 5)^2 \\ &= (4 \cos t - 3)^2 + (-3)^2 + (4 \sin t - 3)^2 \\ &= 16 \cos^2 t - 24 \cos t + 9 + 9 + 16 \sin^2 t - 24 \sin t + 9 \\ &= 16(\cos^2 t + \sin^2 t) + 27 - 24(\cos t + \sin t) \\ &= 43 - 24(\cos t + \sin t). \end{aligned}$$

Bước 4 (Tìm cực tiểu của hàm số): Để khoảng cách MJ_2 nhỏ nhất thì biểu thức $P = \cos t + \sin t$ phải đạt giá trị lớn nhất. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz hoặc công thức cộng lượng giác:

$$P = \cos t + \sin t \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \sqrt{2}$$

Giá trị lớn nhất của P là $\sqrt{2}$, đạt được khi $t = \frac{\pi}{4}$. Khi đó:

$$MJ_{2, \min} = \sqrt{43 - 24\sqrt{2}}$$

Bước 5 (Kết luận): Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đường tròn là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = \sqrt{43 - 24\sqrt{2}} - 3$$

(Khoảng cách này xấp xỉ $3.01 - 3 = 0.01$ dm, tức là hai đường tròn gần như tiếp cận sát nhau trong không gian).

Cách 2 (Giải nhanh bằng công thức khoảng cách vạn năng & Casio): Áp dụng công thức khoảng cách vạn năng từ điểm $M \in (C_1)$ đến đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng $(P_2): z = 5$, tâm $J_2(3; 4; 5)$, bán kính $R_2 = 3$:

$$d(M, (C_2))^2 = MJ_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Với $M(4 \cos t, 1, 2 + 4 \sin t) \in (C_1)$, ta có:

$$MJ_2^2 = (4 \cos t - 3)^2 + (1 - 4)^2 + (2 + 4 \sin t - 5)^2 = 43 - 24(\cos t + \sin t).$$

$$d(M, P_2)^2 = d(M, z = 5)^2 = (4 \sin t - 3)^2.$$

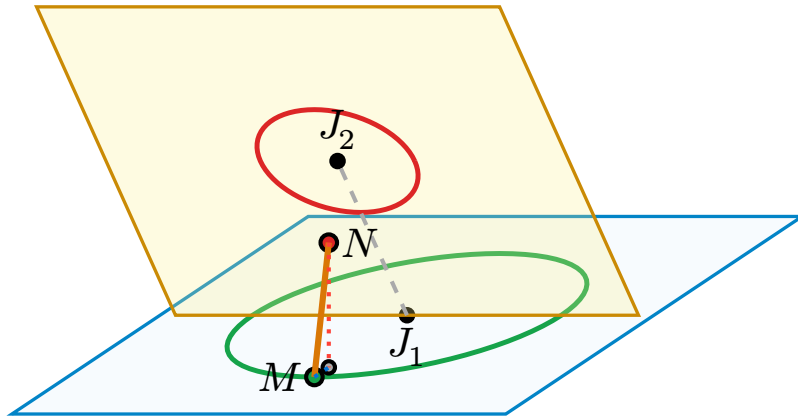
- Thay vào công thức vạn năng:

$$\begin{aligned} F(t) &= 43 - 24(\cos t + \sin t) + 9 - 6\sqrt{43 - 24(\cos t + \sin t) - (4 \sin t - 3)^2} \\ &= 52 - 24(\cos t + \sin t) - 6\sqrt{16 \cos^2 t - 24 \cos t + 18} \\ &= 52 - 24(\cos t + \sin t) - 6\sqrt{(4 \cos t - 3)^2 + 9} \end{aligned}$$

- Sử dụng máy tính Casio quét bảng giá trị (Table) của $F(t)$ trên $[0; 2\pi]$, ta tìm được giá trị nhỏ nhất của $F(t)$ tại $t = \frac{\pi}{4}$ (khi đó $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$):

$$\begin{aligned} F\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 52 - 24\sqrt{2} - 6\sqrt{\left(\frac{4}{\sqrt{2}} - 3\right)^2 + 9} = \left(\sqrt{43 - 24\sqrt{2}} - 3\right)^2 \\ \Rightarrow MN_{\min} &= \sqrt{F\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{43 - 24\sqrt{2}} - 3. \end{aligned}$$

Câu 11. (Cầu hình 4.1 - Hai mặt phẳng nghiêng góc 60°) Hai vành khuyên kim loại tròn được lắp đặt trên hai mặt phẳng tạo với nhau một góc 60° . Vành thứ nhất (C_1) nằm trên mặt phẳng (Oxy): $z = 0$, có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 4$. Vành thứ hai (C_2) nằm trên mặt phẳng nghiêng (P): $z = \sqrt{3}x$, có tâm $J_2(3; 0; 3\sqrt{3})$, bán kính $R_2 = 2$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai vành khuyên?



Đáp số: $2\sqrt{7} - 2$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 4$.
- (C_2) trên mặt phẳng nghiêng (P): $z = \sqrt{3}x$, tâm $J_2(3; 0; 3\sqrt{3})$, bán kính $R_2 = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Với cầu hình hai mặt phẳng cắt nhau tạo thành góc 60° chứa hai đường tròn chéo nhau, ta dùng phương pháp lượng giác hóa để tham số tọa độ điểm $M \in (C_1)$ và áp dụng phương pháp quy giản về tâm đường tròn J_2 để tính khoảng cách cực tiểu dễ dàng.

Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Áp dụng đánh giá khoảng cách chặn dưới: $MN \geq MJ_2 - R_2$. Khoảng cách giữa hai đường tròn nhỏ nhất khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định J_2 đạt giá trị nhỏ nhất:

$$MN_{\min} = MJ_{2,\min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa lượng giác): Do điểm M nằm trên đường tròn (C_1) có tâm $J_1(0;0;0)$ và bán kính $R_1 = 4$ trên mặt phẳng $z = 0$, ta biểu diễn tọa độ của M theo góc $t \in [0; 2\pi)$:

$$M(4 \cos t, 4 \sin t, 0)$$

Bước 3 (Thiết lập hàm số khoảng cách): Tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm $J_2(3;0;3\sqrt{3})$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (4 \cos t - 3)^2 + (4 \sin t - 0)^2 + (0 - 3\sqrt{3})^2 \\ &= 16 \cos^2 t - 24 \cos t + 9 + 16 \sin^2 t + 27 \\ &= 16(\cos^2 t + \sin^2 t) + 36 - 24 \cos t = 52 - 24 \cos t. \end{aligned}$$

Bước 4 (Tìm giá trị cực tiểu): Để khoảng cách MJ_2 nhỏ nhất thì $52 - 24 \cos t$ phải nhỏ nhất, tương đương với $\cos t$ phải đạt giá trị lớn nhất. Ta biết giá trị lớn nhất của $\cos t$ là 1 (xảy ra khi $t = 0$, ứng với điểm $M(4;0;0)$). Khi đó:

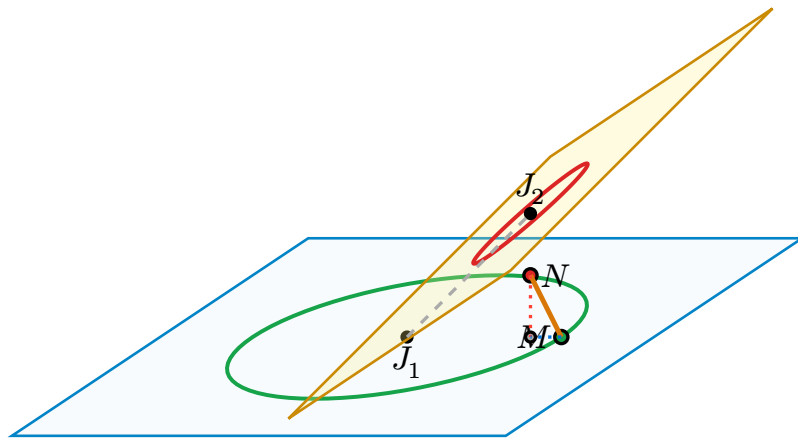
$$MJ_{2,\min} = \sqrt{52 - 24(1)} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

Bước 5 (Kết luận): Độ dài ngắn nhất nối hai đường tròn chéo nhau nghiêng 60° là:

$$MN_{\min} = MJ_{2,\min} - R_2 = 2\sqrt{7} - 2$$

(Khoảng cách này xấp xỉ 3.29 dm).

Câu 12. (Ví dụ 16: Cấu hình 4.2 - Hai mặt phẳng nghiêng góc 45°) Trong một hệ thống dẫn nhiên liệu tự động, hai vành đệm tròn (C_1) và (C_2) được đặt trên hai mặt phẳng nghiêng nhau một góc 45° . Vành thứ nhất (C_1) nằm trên mặt nằm ngang $z = 0$, có tâm $J_1(0;0;0)$ và bán kính $R_1 = 5$. Vành thứ hai (C_2) nằm trên mặt nghiêng $(P) : y - z = 0$, có tâm $J_2(0;4;4)$ và bán kính $R_2 = 2$. Hãy xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai vành đệm bằng phương pháp quy giản về tâm?



Đáp số: $\sqrt{17} - 2$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vành thứ nhất (C_1) trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0;0;0)$, bán kính $R_1 = 5$.
- Vành thứ hai (C_2) trên mặt phẳng nghiêng $y - z = 0$, tâm $J_2(0;4;4)$, bán kính $R_2 = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Hai mặt phẳng $z = 0$ (pháp vectơ $\vec{n}_1 = (0; 0; 1)$) và $y - z = 0$ (pháp vectơ $\vec{n}_2 = (0; 1; -1)$) có góc giữa hai mặt phẳng được tính bởi $\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45^\circ$. Ta áp dụng phương pháp quy giản khoảng cách về tâm J_2 của đường tròn (C_2) .

Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Ta áp dụng đánh giá khoảng cách chặn dưới: $MN \geq MJ_2 - R_2$. Khoảng cách giữa hai đường tròn nhỏ nhất khi khoảng cách từ điểm di động $M \in (C_1)$ đến tâm cố định $J_2(0; 4; 4)$ đạt giá trị nhỏ nhất:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa lượng giác): Do điểm M nằm trên đường tròn (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 5$ trên mặt phẳng $z = 0$, ta tham số hóa tọa độ của M theo góc $t \in [0; 2\pi)$:

$$M(5 \cos t, 5 \sin t, 0)$$

Bước 3 (Thiết lập hàm số khoảng cách): Tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm $J_2(0; 4; 4)$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (5 \cos t - 0)^2 + (5 \sin t - 4)^2 + (0 - 4)^2 \\ &= 25 \cos^2 t + (25 \sin^2 t - 40 \sin t + 16) + 16 \\ &= 25(\cos^2 t + \sin^2 t) - 40 \sin t + 32 \\ &= 25 + 32 - 40 \sin t = 57 - 40 \sin t. \end{aligned}$$

Bước 4 (Tìm giá trị cực tiểu): Để khoảng cách MJ_2 nhỏ nhất thì $57 - 40 \sin t$ phải nhỏ nhất, tương đương với $\sin t$ phải đạt giá trị lớn nhất. Ta biết giá trị lớn nhất của $\sin t$ là 1 (xảy ra khi $t = \frac{\pi}{2}$, ứng với điểm $M(0; 5; 0)$). Khi đó:

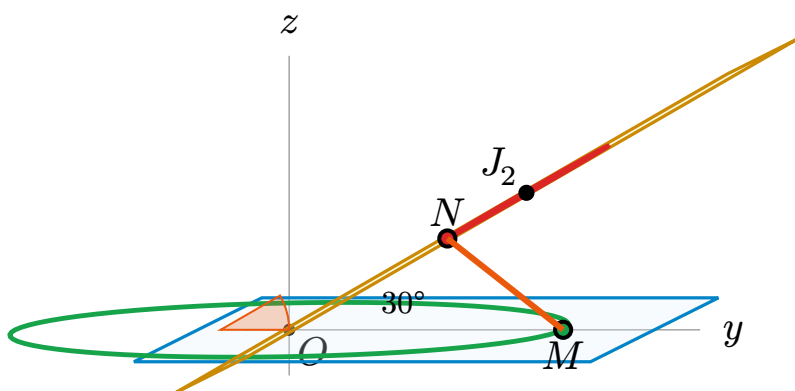
$$MJ_{2, \min} = \sqrt{57 - 40(1)} = \sqrt{17}$$

Bước 5 (Kết luận): Độ dài ngắn nhất nối hai vành đệm chéo nhau nghiêng 45° là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = \sqrt{17} - 2$$

(Khoảng cách này xấp xỉ 2.12 dm).

Câu 13. (Cầu hình 4.3 - Hai mặt phẳng nghiêng góc 30°) Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đường tròn (C_1) nằm trên mặt nằm ngang $z = 0$, có tâm $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 6$. Đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng nghiêng $(P) : y - \sqrt{3}z = 0$, có tâm $J_2(0; 3\sqrt{3}; 3)$ và bán kính $R_2 = 2$. Hãy xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường tròn?



Đáp số: $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 2$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 6$.
- (C_2) nằm trên mặt phẳng nghiêng $y - \sqrt{3}z = 0$, tâm $J_2(0; 3\sqrt{3}; 3)$, bán kính $R_2 = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm (Trực quan hóa cấu hình):

Khi quan sát hình chiếu vuông góc từ trên xuống dọc theo trục tung (như hình minh họa bên), ta dễ dàng nhận thấy mặt phẳng (C_1) nằm ngang ngang và mặt phẳng chứa (C_2) tạo với nó một góc 30° . Góc này có thể tính trực tiếp qua cosin góc giữa hai pháp vectơ $\vec{n}_1 = (0; 0; 1)$ và $\vec{n}_2 = (0; 1; -\sqrt{3})$:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

Do bài toán tìm khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên (C_1) tới đường tròn (C_2) , việc thiết lập trực tiếp sẽ rất phức tạp vì C_2 nằm nghiêng. Giải pháp vạn năng là **Quy giản hình học về tâm J_2** : Thay vì xét $N \in (C_2)$, ta đánh giá khoảng cách từ $M \in (C_1)$ tới tâm cố định J_2 :

$$MN \geq MJ_2 - R_2 \Rightarrow MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2$$

Bước 1 (Tham số hóa điểm M): Do điểm M thuộc đường tròn (C_1) có tâm gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 6$ trên mặt phẳng ngang $z = 0$, tọa độ M hoàn toàn được xác định bởi một góc quay $t \in [0; 2\pi)$:

$$M(6 \cos t, 6 \sin t, 0)$$

Bước 2 (Thiết lập hàm khoảng cách MJ_2): Bình phương khoảng cách từ điểm di động M đến tâm cố định $J_2(0; 3\sqrt{3}; 3)$ được thiết lập qua Pytago 3D:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (6 \cos t - 0)^2 + (6 \sin t - 3\sqrt{3})^2 + (0 - 3)^2 \\ &= 36 \cos^2 t + (36 \sin^2 t - 36\sqrt{3} \sin t + 27) + 9 \end{aligned}$$

Gộp $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, ta thu gọn được biểu thức cực kỳ đẹp:

$$= 36(1) - 36\sqrt{3} \sin t + 36 = 72 - 36\sqrt{3} \sin t.$$

Bước 3 (Tìm giá trị cực tiểu): Để đoạn thẳng MJ_2 ngắn nhất, lượng bị trừ $36\sqrt{3} \sin t$ phải đạt giá trị lớn nhất. Nghĩa là $\sin t$ phải lớn nhất: $\sin t = 1$ (khi $t = \frac{\pi}{2}$, ứng với điểm $M(0; 6; 0)$ hướng thẳng về J_2). Khi đó:

$$MJ_{2, \min} = \sqrt{72 - 36\sqrt{3}} = \sqrt{36(2 - \sqrt{3})} = 6\sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

Sử dụng hằng đẳng thức $2 - \sqrt{3} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{2}$, ta có:

$$MJ_{2, \min} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1) = 3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$$

Bước 4 (Kết luận): Độ dài đoạn cáp nối ngắn nhất giữa hai viên đường tròn là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = 3\sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 2$$

(Khoảng cách này xấp xỉ 1.11 dm).

Cách 2 (Giải siêu tốc bằng công thức Vạn năng & Máy tính Casio): Ta áp dụng trực tiếp công thức khoảng cách tổng quát từ điểm $M \in (C_1)$ đến mặt phẳng nghiêng $(P_2): y - \sqrt{3}z = 0$ chứa (C_2) (tâm $J_2(0; 3\sqrt{3}; 3)$, $R_2 = 2$):

$$d(M, (C_2))^2 = MJ_2^2 + R_2^2 - 2R_2 \sqrt{MJ_2^2 - d(M, P_2)^2}$$

- Bước 1: $M(6 \cos t, 6 \sin t, 0) \Rightarrow MJ_2^2 = 72 - 36\sqrt{3} \sin t$.
- Bước 2: $d(M, P_2)^2 = \left(6 \sin t - \sqrt{3} \cdot 0 \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2}} \right)^2 = \left(6 \sin t \frac{1}{2} \right)^2 = 9 \sin^2 t$.
- Bước 3: Ráp công thức:

$$F(t) = 72 - 36\sqrt{3} \sin t + 4 - 4\sqrt{72 - 36\sqrt{3} \sin t - 9 \sin^2 t}$$

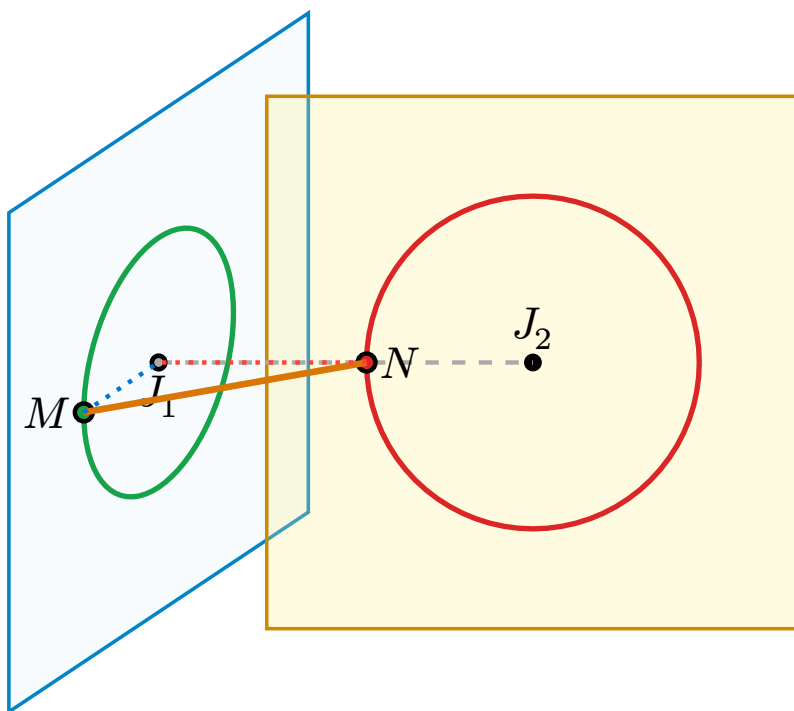
$$= 76 - 36\sqrt{3} \sin t - 4\sqrt{72 - 36\sqrt{3} \sin t - 9 \sin^2 t}$$

Dùng chức năng TABLE trên Casio quét $F(t)$ với $t \in [0; 2\pi]$, hàm số đạt MIN khi $\sin t = 1$ ($t = \frac{\pi}{2}$):

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 76 - 36\sqrt{3} - 4\sqrt{72 - 36\sqrt{3} - 9} = (3\sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 2)^2$$

$$\Rightarrow MN_{\min} = \sqrt{F\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 3\sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 2.$$

Câu 14. (Câu hình 5.1 - Đoạn vuông góc chung) Hai quỹ đạo của thiết bị tự động được đặt trong hai mặt phẳng vuông góc. Quỹ đạo (C_1) nằm trên mặt phẳng $y = 0$ có tâm $J_1(0; 0; 6)$, bán kính $R_1 = 3$. Quỹ đạo (C_2) nằm trên mặt phẳng $x = 0$ có tâm $J_2(0; 9; 6)$, bán kính $R_2 = 4$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai quỹ đạo?



Đáp số: 2

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) nằm trên mặt phẳng $y = 0$, tâm $J_1(0; 0; 6)$, bán kính $R_1 = 3$.
- (C_2) nằm trên mặt phẳng $x = 0$, tâm $J_2(0; 9; 6)$, bán kính $R_2 = 4$.

Ghi chú

Lưu ý sơ phạm: Trục của đường tròn thứ nhất song song với trục Oy , trục của đường tròn thứ hai song song với trục Ox . Đây là bài toán cực trị khoảng cách giữa hai đường tròn ở vị trí chéo nhau nằm trên hai mặt phẳng vuông góc.

Bước 1 (Xác định tính chất hình học):

- Đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng $y = 0$ (mặt phẳng Oxz).
- Đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng $x = 0$ (mặt phẳng Oyz).

Tâm của hai đường tròn là $J_1(0; 0; 6)$ và $J_2(0; 9; 6)$ có cùng cao độ $z = 6$.

Bước 2 (Xác định đoạn vuông góc chung): Đường thẳng nối hai tâm J_1J_2 đi qua $J_1(0; 0; 6)$ và $J_2(0; 9; 6)$ song song với trục tung Oy .

- Đường thẳng J_1J_2 vuông góc với mặt phẳng $y = 0$ tại J_1 .
- Đường thẳng J_1J_2 vuông góc với mặt phẳng $x = 0$ tại điểm có tọa độ $(0; 9; 6)$.

Do đó, đoạn thẳng J_1J_2 chính là đoạn vuông góc chung giữa hai mặt phẳng chứa hai đường tròn. Khoảng cách giữa hai tâm là:

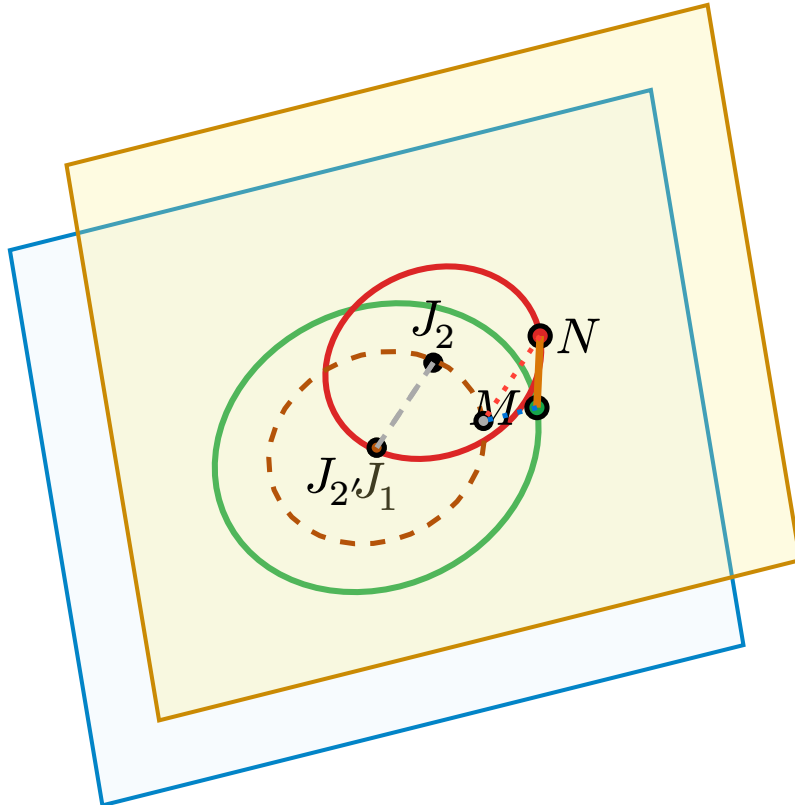
$$J_1J_2 = 9$$

Bước 3 (Tính khoảng cách cực tiểu giữa hai đường tròn): Vì đường nối hai tâm là đoạn vuông góc chung của hai mặt phẳng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm $M \in (C_1)$ và $N \in (C_2)$ đạt được khi chúng nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm này:

$$MN_{\min} = J_1J_2 - R_1 - R_2 = 9 - 3 - 4 = 2$$

(Đạt được tại điểm $M(3; 0; 6)$ và $N(0; 5; 6)$).

Câu 15. (Ứng dụng thực tế: Thiết kế khoảng cách an toàn) Hai Flycam nông nghiệp quét sóng vô tuyến trên hai quỹ đạo tròn trong không gian. Quỹ đạo của Flycam 1 là đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng nghiêng $(P_1) : x + y + z - 6 = 0$, có tâm $J_1(2; 2; 2)$, bán kính $R_1 = 3$. Quỹ đạo của Flycam 2 là đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng song song với (P_1) , có phương trình $(P_2) : x + y + z - 15 = 0$, có tâm $J_2(5; 5; 5)$, bán kính $R_2 = 2$. Tính khoảng cách gần nhau nhất giữa hai Flycam trong quá trình hoạt động?



Đáp số: $2\sqrt{7}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(2; 2; 2)$, bán kính $R_1 = 3$, nằm trên mặt phẳng $(P_1) : x + y + z - 6 = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(5; 5; 5)$, bán kính $R_2 = 2$, nằm trên mặt phẳng $(P_2) : x + y + z - 15 = 0$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm: Bài toán thực tế đưa ra hai phương trình mặt phẳng nghiêng nhưng song song. Bằng cách chiếu vuông góc tâm J_2 lên mặt phẳng (P_1) , ta chứng minh được hình chiếu này trùng với J_1 , tức là cấu hình **đồng trục** trên hai mặt phẳng song song.

Bước 1: Tính khoảng cách h giữa hai mặt phẳng song song (P_1) và (P_2) :

$$h = d((P_1), (P_2)) = \frac{|6 - 15|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}.$$

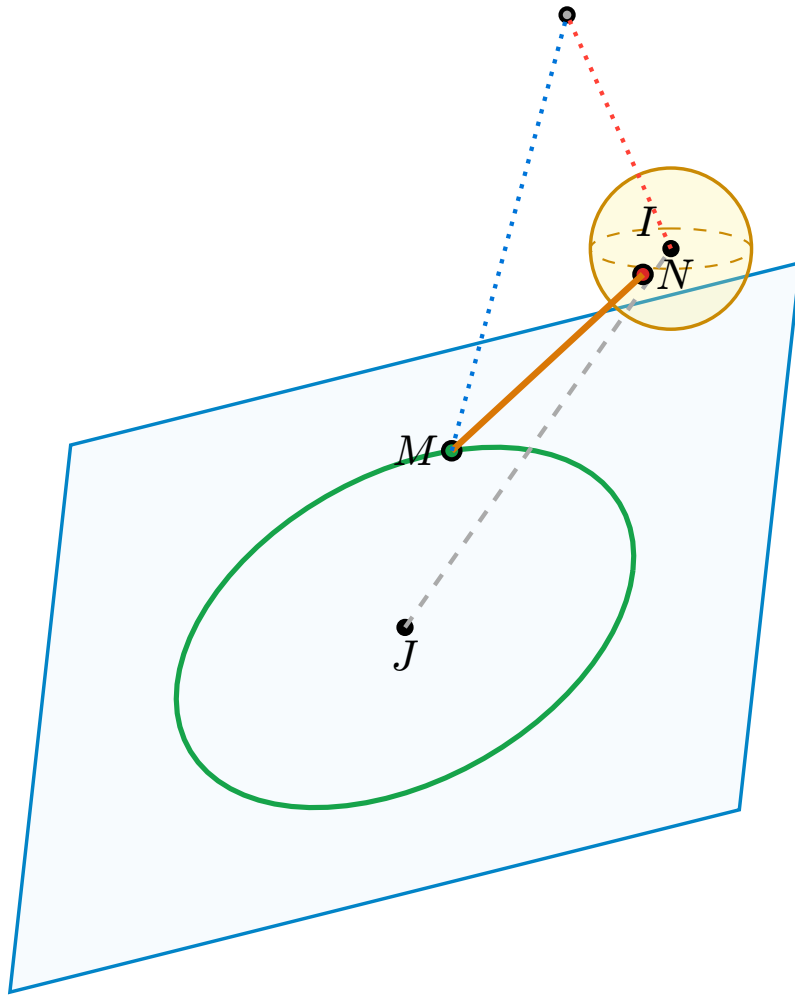
Bước 2: Tìm hình chiếu của tâm $J_2(5; 5; 5)$ lên (P_1) . Đường thẳng qua J_2 vuông góc với (P_1) có dạng: $x = 5 + t, y = 5 + t, z = 5 + t$. Giao điểm với (P_1) là: $(5 + t) + (5 + t) + (5 + t) - 6 = 0 \Rightarrow 3t + 9 = 0 \Rightarrow t = -3$. Tọa độ hình chiếu là $J_2'(2, 2, 2) \equiv J_1$. Do đó, hai đường tròn đồng trục. **Bước 3:** Khoảng cách ngang tối thiểu là:

$$d_{\text{ngang}} = |R_1 - R_2| = |3 - 2| = 1.$$

Bước 4: Áp dụng công thức khoảng cách không gian nhỏ nhất:

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}}^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{27 + 1} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$$

Câu 16. (Ứng dụng thực tế: Thiết kế cáp kết nối) Một đĩa mặt trời nhân tạo thu năng lượng là đường tròn (C) có tâm $J(2; 2; 2)$, bán kính $R_C = 5$ được lắp đặt nằm trên mặt dốc $(P) : 2x + 2y - z - 6 = 0$. Một quả cầu trữ năng lượng $(S) : (x - 11)^2 + (y - 14)^2 + (z - 15)^2 = 4$ bay lơ lửng bên trên. Tìm độ dài đoạn cáp ngắn nhất kết nối quả cầu với viền của đĩa mặt trời?



Đáp số: **13.67**

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C) có tâm $J(2; 2; 2)$, bán kính $R_C = 5$, nằm trên mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - z - 6 = 0$.
- (S) có tâm $I(11; 14; 15)$, bán kính $R_S = 2$.

Ghi chú

Lưu ý sự phạm (Khắc phục hình vẽ): Đây là bài toán khoảng cách từ viền đường tròn đến mặt cầu. Ta chiếu tâm mặt cầu I xuống mặt phẳng (P) được điểm I' . Bài toán chuyển về tìm điểm gần nhất trên đường tròn đối với hình chiếu I' , rồi dùng định lý Pytago không gian để tính khoảng cách từ I đến đường tròn, cuối cùng trừ đi bán kính mặt cầu R_S .

Bước 1: Tính khoảng cách đứng h từ tâm mặt cầu $I(11; 14; 15)$ đến mặt phẳng (P) :

$$h = d(I, (P)) = \frac{|2 \times 11 + 2 \times 14 - 15 - 6|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{|22 + 28 - 21|}{3} = \frac{29}{3}.$$

Bước 2: Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc I' của I lên (P) : Đường thẳng đi qua I vuông góc với (P) có phương trình: $x = 11 + 2t, y = 14 + 2t, z = 15 - t$. Thế vào phương trình (P) : $2(11 + 2t) + 2(14 + 2t) - (15 - t) - 6 = 0 \Rightarrow 9t + 29 = 0 \Rightarrow t = -\frac{29}{9}$. Tọa độ điểm I' là:

$$x_{I'} = \frac{41}{9}, \quad y_{I'} = \frac{68}{9}, \quad z_{I'} = \frac{164}{9}.$$

Bước 3: Tính khoảng cách từ tâm đĩa $J(2; 2; 2)$ đến hình chiếu I' :

$$JI'^2 = \left(\frac{41}{9} - 2\right)^2 + \left(\frac{68}{9} - 2\right)^2 + \left(\frac{164}{9} - 2\right)^2 = \left(\frac{23}{9}\right)^2 + \left(\frac{50}{9}\right)^2 + \left(\frac{146}{9}\right)^2 = \frac{24345}{81}.$$

$$JI' = \frac{\sqrt{24345}}{9} \approx 17.34.$$

Vì $JI' > R_C = 5$, nên điểm I' nằm ngoài đường tròn (C) . Khoảng cách ngắn nhất giữa (C) và hình chiếu I' là:

$$d_{\text{ngang}} = JI' - R_C = \frac{\sqrt{24345}}{9} - 5 \approx 12.34.$$

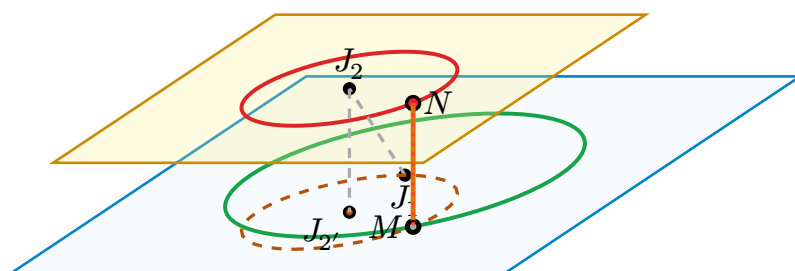
Bước 4: Khoảng cách từ tâm quả cầu I đến viền đĩa ngắn nhất:

$$d(I, (C)) = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}}^2} = \sqrt{\left(\frac{29}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{24345}}{9} - 5\right)^2} \approx 15.67.$$

Bước 5: Độ dài đoạn cáp ngắn nhất bằng khoảng cách cực tiểu từ viền đĩa đến quả cầu:

$$d_{\min} = d(I, (C)) - R_S \approx 15.67 - 2 = 13.67.$$

Câu 17. (Ứng dụng thực tế: Thiết bị cảm biến tuabin gió - BÃY CHIẾU CẮT NHAU) Trong một hệ thống tuabin gió, hai đĩa xoay cảm biến tròn (C_1) và (C_2) được đặt song song với nhau. Đĩa (C_1) nằm trên mặt đáy phẳng $(P_1): z = 0$ có tâm $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 5$ dm. Đĩa cảm biến thứ hai (C_2) nằm trên mặt phẳng song song $(P_2): z = 4$ có tâm lệch trục tại $J_2(3; 0; 4)$ và bán kính $R_2 = 3$ dm. Một kỹ sư cần đo khoảng cách ngắn nhất giữa một điểm M chạy trên viền của đĩa (C_1) và một điểm N chạy trên viền của đĩa (C_2) . Hãy giúp kỹ sư xác định khoảng cách ngắn nhất này?



Đáp số: 4

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$, nằm trên mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) có tâm $J_2(3; 0; 4)$, bán kính $R_2 = 3$, nằm trên mặt phẳng $z = 4$.
- Khoảng cách thẳng đứng giữa hai mặt phẳng chứa hai đường tròn là $h = 4$.

Ghi chú

Cảnh báo bẫy: Bài toán song song lệch trục này rất dễ khiến học sinh áp dụng máy móc công thức $d_{\text{ngang}} = |J_1J_2 - R_1 - R_2| = |3 - 5 - 3| = 5$ rồi tính ra $MN = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \approx 6.40$. Thực tế, ta cần khảo sát vị trí tương đối của hai hình chiếu!

Bước 1: Chiếu đường tròn (C_2) vuông góc xuống mặt phẳng $z = 0$, ta được đường tròn hình chiếu $(C_{2'})$ có tâm $J_{2'}(3; 0; 0)$ và bán kính $R_2 = 3$. **Bước 2:** Xét vị trí tương đối giữa đường tròn (C_1) và đường tròn hình chiếu $(C_{2'})$ trên mặt phẳng $z = 0$:

- Khoảng cách giữa hai tâm là $J_1J_{2'} = 3$.
- Hiệu hai bán kính là $|R_1 - R_2| = 2$.
- Tổng hai bán kính là $R_1 + R_2 = 8$.

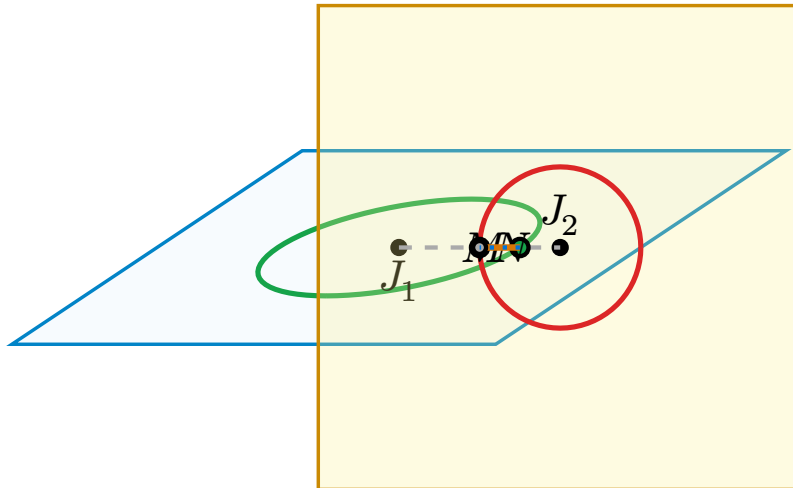
Vì $|R_1 - R_2| = 2 < J_1J_{2'} = 3 < R_1 + R_2 = 8$, nên hai đường tròn (C_1) và $(C_{2'})$ cắt nhau tại hai điểm chung K_1, K_2 .

Bước 3: Tại các điểm giao nhau K_1, K_2 trên mặt phẳng chiếu, khoảng cách ngang giữa hai đường tròn bằng 0. Khi đó, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N trong không gian chính bằng khoảng cách đứng giữa hai mặt phẳng:

$$MN_{\min} = h = 4.$$

(Đạt được khi $M(x_0; y_0; 0)$ trùng với hình chiếu của $N(x_0; y_0; 4)$ tại các giao điểm K_1, K_2 của hai đường tròn hình chiếu).

Câu 18. (Ứng dụng thực tế: Cánh tay rô-bốt hàn - HAI MẶT PHẪNG VUÔNG GÓC) Trong một dây chuyền lắp ráp ô tô tự động, hai rô-bốt hàn kỹ thuật số di chuyển đầu hàn theo hai quỹ đạo tròn (C_1) và (C_2) nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Quỹ đạo (C_1) nằm trên mặt sàn nằm ngang $(P_1) : z = 0$, có tâm tại gốc tọa độ $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 3$ dm. Quỹ đạo (C_2) nằm trên mặt tấm chắn đứng $(P_2) : x = 0$, có tâm $J_2(0; 4; 0)$ và bán kính $R_2 = 2$ dm. Hãy xác định khoảng cách ngắn nhất giữa đầu hàn của rô-bốt 1 (chạy trên C_1) và rô-bốt 2 (chạy trên C_2) để lập trình chế độ tránh va chạm?



Đáp số: 1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$, nằm trên mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) có tâm $J_2(0; 4; 0)$, bán kính $R_2 = 2$, nằm trên mặt phẳng $x = 0$.

Ghi chú

Lưu ý sơ phạm: Đây là bài toán cực trị khoảng cách giữa hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng vuông góc (mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng đứng qua trục tung). Ta sẽ tham số hóa tọa độ các điểm trên hai đường tròn rồi sử dụng tính chất của hàm liên kết bậc nhất để tìm giá trị nhỏ nhất của bình phương khoảng cách.

Bước 1: Biểu diễn tọa độ các điểm chạy trên hai quỹ đạo tròn:

- Điểm $M \in (C_1)$ nằm trên mặt phẳng $z = 0$, có tâm $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 3$ nên:

$$M(3 \cos t, 3 \sin t, 0)$$

với $t \in [0; 2\pi)$.

- Điểm $N \in (C_2)$ nằm trên mặt phẳng $x = 0$, có tâm $J_2(0; 4; 0)$ và bán kính $R_2 = 2$ nên:

$$N(0, 4 + 2 \cos u, 2 \sin u)$$

với $u \in [0; 2\pi)$.

Bước 2: Tính bình phương khoảng cách không gian giữa M và N :

$$\begin{aligned} MN^2 &= (3 \cos t - 0)^2 + (3 \sin t - 4 - 2 \cos u)^2 + (0 - 2 \sin u)^2 \\ &= 9 \cos^2 t + (9 \sin^2 t - 6 \sin t(4 + 2 \cos u) + 16 + 16 \cos u + 4 \cos^2 u) + 4 \sin^2 u \\ &= 9(\cos^2 t + \sin^2 t) + 4(\cos^2 u + \sin^2 u) + 16 - 24 \sin t + 16 \cos u - 12 \sin t \cos u \\ &= 9 + 4 + 16 - 24 \sin t + 16 \cos u - 12 \sin t \cos u \\ &= 29 - 24 \sin t + 16 \cos u - 12 \sin t \cos u. \end{aligned}$$

Bước 3: Đặt $X = \sin t \in [-1; 1]$ và $Y = \cos u \in [-1; 1]$. Biểu thức cần tìm giá trị nhỏ nhất trở thành hàm hai biến:

$$f(X, Y) = 29 - 24X + 16Y - 12XY$$

trên miền $[-1; 1] \times [-1; 1]$. **Bước 4:** Do $f(X, Y)$ là một hàm bậc nhất đối với từng biến X và Y (hàm song tuyến tính), nên giá trị cực trị của nó trên miền hình chữ nhật $[-1; 1] \times [-1; 1]$ chỉ có thể đạt được tại các đỉnh của miền xác định:

- Tại đỉnh $(1; 1)$: $f(1, 1) = 29 - 24 + 16 - 12 = 9$.
- Tại đỉnh $(1; -1)$: $f(1, -1) = 29 - 24 - 16 + 12 = 1$.
- Tại đỉnh $(-1; 1)$: $f(-1, 1) = 29 + 24 + 16 + 12 = 81$.
- Tại đỉnh $(-1; -1)$: $f(-1, -1) = 29 + 24 - 16 - 12 = 25$.

Bước 5: Nhận thấy giá trị nhỏ nhất của $f(X, Y)$ là 1 đạt được tại $X = 1$ và $Y = -1$. Khi đó:

$$MN_{\min} = \sqrt{1} = 1$$

dm. (Đạt được khi $\sin t = 1 \Rightarrow M(0; 3; 0)$ và $\cos u = -1 \Rightarrow N(0; 2; 0)$).

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHÂN LOẠI CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Dưới đây là hệ thống bài tập tự luyện có lời giải chi tiết giúp học sinh tự củng cố tư duy và phương pháp:

Câu 19. Bài 1 (Đồng phẳng, lồng nhau): Cho hai đường tròn (C_1) và (C_2) đồng phẳng trên mặt đất $z = 0$. Vòng chạy ngoài (C_1) có tâm $J_1(1; 1; 0)$, bán kính $R_1 = 8$. Vòng chạy trong (C_2) có tâm $J_2(2; 3; 0)$, bán kính $R_2 = 3$. Tìm khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm $M \in (C_1)$ và $N \in (C_2)$?

Đáp số: $MN_{\min} = 5 - \sqrt{5}, MN_{\max} = 11 + \sqrt{5}$

Lời giải. Bước 1 (Tính khoảng cách nối tâm): Hai đường tròn nằm trên cùng mặt phẳng $z = 0$. Tâm $J_1(1; 1; 0)$ và $J_2(2; 3; 0)$.

$$J_1 J_2 = \sqrt{(2-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

Bước 2 (Xác định vị trí tương đối): Hiệu hai bán kính là: $|R_1 - R_2| = |8 - 3| = 5$. Vì $J_1 J_2 = \sqrt{5} \approx 2.24 < |R_1 - R_2| = 5$, nên đường tròn (C_2) nằm hoàn toàn phía trong đường tròn (C_1) (hai đường tròn lồng nhau). **Bước 3 (Tìm cực trị khoảng cách):**

- Khoảng cách ngắn nhất đạt được khi hai điểm M, N nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm và cùng phía:

$$MN_{\min} = R_1 - R_2 - J_1 J_2 = 8 - 3 - \sqrt{5} = 5 - \sqrt{5}.$$

- Khoảng cách lớn nhất đạt được khi M, N nằm ở hai đầu xa nhất đối diện trên đường nối hai tâm:

$$MN_{\max} = R_1 + R_2 + J_1 J_2 = 8 + 3 + \sqrt{5} = 11 + \sqrt{5}.$$

Câu 20. Bài 2 (Đồng phẳng, tiếp xúc ngoài): Hai vòng tròn nhựa được đặt tiếp xúc ngoài với nhau trên bàn phẳng $z = 0$. Vòng (C_1) tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$. Vòng (C_2) tâm $J_2(x_0; 0; 0)$ với $x_0 > 0$, bán kính $R_2 = 3$. Do hai vòng tiếp xúc ngoài nên $J_1J_2 = R_1 + R_2 = 8$. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa một điểm $M \in (C_1)$ và một điểm $N \in (C_2)$?

Đáp số: 16

Lời giải. Bước 1: Hai đường tròn đồng phẳng trên $z = 0$, tiếp xúc ngoài nhau nên khoảng cách nối tâm đúng bằng tổng hai bán kính:

$$J_1J_2 = R_1 + R_2 = 5 + 3 = 8.$$

Bước 2: Với cấu hình đồng phẳng ngoài nhau hoặc tiếp xúc ngoài, khoảng cách cực đại giữa hai điểm đạt được khi hai điểm nằm thẳng hàng với hai tâm và ở phía đối diện xa nhất ngoài cùng:

$$MN_{\max} = J_1J_2 + R_1 + R_2 = 8 + 5 + 3 = 16.$$

Câu 21. Bài 3 (Song song, đồng trục): Hai vành thép chịu lực tròn nằm trên hai mặt phẳng song song $z = 2$ và $z = 10$. Vành dưới (C_1) có tâm $J_1(1; 2; 2)$, bán kính $R_1 = 6$. Vành trên (C_2) có tâm $J_2(1; 2; 10)$, bán kính $R_2 = 2$. Một thanh nối thẳng kết nối điểm $M \in (C_1)$ và $N \in (C_2)$. Tìm độ dài ngắn nhất và dài nhất của thanh nối này?

Đáp số: $MN_{\min} = 4\sqrt{5}, MN_{\max} = 8\sqrt{2}$

Lời giải. Bước 1 (Tính chiều cao thẳng đứng): Hai mặt phẳng $z = 2$ và $z = 10$ song song và cách nhau một khoảng $h = 10 - 2 = 8$. **Bước 2 (Chiều phẳng):** Do hai tâm có cùng hoành độ và tung độ $J_1(1; 2)$ và $J_2(1; 2)$, đây là cấu hình song song đồng trục. Hình chiếu của (C_2) xuống mặt phẳng chứa (C_1) là đường tròn chiếu (C_2') đồng tâm với (C_1) . **Bước 3 (Tìm cực trị khoảng cách):**

- Khoảng cách ngang nhỏ nhất là:

$$d_{\text{ngang}, \min} = |R_1 - R_2| = |6 - 2| = 4.$$

- Khoảng cách ngang lớn nhất là:

$$d_{\text{ngang}, \max} = R_1 + R_2 = 6 + 2 = 8.$$

Bước 4 (Tính khoảng cách không gian):

- Độ dài ngắn nhất của thanh nối:

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}, \min}^2} = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

- Độ dài dài nhất của thanh nối:

$$MN_{\max} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang}, \max}^2} = \sqrt{8^2 + 8^2} = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}.$$

Câu 22. Bài 4 (Song song, lệch trục chiếu cắt nhau): Hai đường băng tập bay của flycam nằm trên hai tầng sân thượng song song. Đường băng 1 ở tầng $z = 0$ có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 4$. Đường băng 2 ở tầng $z = 3$ có tâm $J_2(2; 0; 3)$, bán kính $R_2 = 3$. Hai hình chiếu vuông góc của hai đường băng này xuống mặt đất cắt nhau. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai flycam khi chúng bay trên hai quỹ đạo này?

Đáp số: 3

Lời giải. Bước 1 (Xác định chiều cao đứng): Khoảng cách thẳng đứng giữa hai tầng sân thượng chứa hai đường băng là $h = 3$. **Bước 2 (Xét hình chiếu phẳng):** Chiếu quỹ đạo (C_2) xuống mặt đáy $z = 0$ ta được đường tròn hình chiếu (C_2') có tâm $J_2'(2; 0; 0)$ và bán kính $R_2 = 3$. **Bước 3 (Xét vị trí tương đối của hình chiếu):** Khoảng cách giữa hai tâm chiếu là $d = J_1J_2' = 2$. Hiệu hai bán kính là $|R_1 - R_2| = 1$. Tổng hai bán kính là $R_1 + R_2 = 7$. Vì $|R_1 - R_2| = 1 < d = 2 < R_1 + R_2 = 7$, nên hai đường tròn chiếu cắt nhau tại hai điểm. **Bước 4 (Kết luận):** Tại giao điểm của hai quỹ đạo chiếu, khoảng cách ngang bằng 0. Khi đó, khoảng cách ngắn nhất không gian chính bằng khoảng cách đứng đứng giữa hai mặt phẳng:

$$MN_{\min} = h = 3.$$

Câu 23. Bài 5 (Song song, lệch trục chiếu rời nhau): Hai vòng tròn đèn LED trang trí được lắp song song. Vòng dưới (C_1) nằm trên $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$. Vòng trên (C_2) nằm trên $z = 5$, tâm $J_2(6; 8; 5)$, bán kính $R_2 = 5$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm bất kỳ trên hai vòng tròn đèn LED này?

Đáp số: $\sqrt{29}$

Lời giải. Bước 1 (Xác định chiều cao đứng): Khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa đèn LED song song là $h = 5$. **Bước 2 (Chiếu phẳng):** Chiếu vòng trên (C_2) xuống mặt phẳng đáy $z = 0$ ta được đường tròn hình chiếu ($C_{2'}$) có tâm $J_{2'}(6; 8; 0)$ và bán kính $R_2 = 5$. **Bước 3 (Tìm khoảng cách ngang ngắn nhất):** Khoảng cách nối hai tâm trên mặt phẳng chiếu:

$$J_1 J_{2'} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Vì $J_1 J_{2'} = 10 > R_1 + R_2 = 3 + 5 = 8$, nên hai hình chiếu hoàn toàn rời ngoài nhau. Khoảng cách ngang ngắn nhất giữa hai viền tròn chiếu là:

$$d_{\text{ngang, min}} = J_1 J_{2'} - R_1 - R_2 = 10 - 3 - 5 = 2.$$

Bước 4 (Tính khoảng cách không gian ngắn nhất):

$$MN_{\min} = \sqrt{h^2 + d_{\text{ngang, min}}^2} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}.$$

Câu 24. Bài 6 (Vuông góc, trục cắt nhau): Hai đường vành của bộ lọc ly tâm nằm trên hai mặt phẳng vuông góc. Vành 1 nằm trên $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 5$. Vành 2 nằm trên $y = 0$, tâm $J_2(8; 0; 6)$, bán kính $R_2 = 4$. Xác định khoảng cách ngắn nhất giữa hai vành tròn này?

Đáp số: $3\sqrt{5} - 4$

Lời giải. Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Áp dụng đánh giá khoảng cách dưới về tâm đường tròn $J_2(8; 0; 6)$ của vành thứ hai:

$$MN \geq MJ_2 - R_2 \Rightarrow MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa điểm M): Điểm M thuộc đường tròn (C_1) trong mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 5$ có dạng lượng giác:

$$M(5 \cos t, 5 \sin t, 0)$$

với $t \in [0; 2\pi)$. **Bước 3 (Thiết lập khoảng cách và tìm cực tiểu):** Bình phương khoảng cách từ M đến tâm cố định $J_2(8; 0; 6)$ là:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (5 \cos t - 8)^2 + (5 \sin t - 0)^2 + (0 - 6)^2 \\ &= 25 \cos^2 t - 80 \cos t + 64 + 25 \sin^2 t + 36 \\ &= 25(\cos^2 t + \sin^2 t) + 100 - 80 \cos t = 125 - 80 \cos t. \end{aligned}$$

Để MJ_2 nhỏ nhất thì $\cos t$ phải lớn nhất bằng 1 (khi $t = 0$, điểm $M(5; 0; 0)$).

$$MJ_{2, \min} = \sqrt{125 - 80(1)} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Bước 4 (Kết luận): Khoảng cách cực tiểu giữa hai đường vành là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = 3\sqrt{5} - 4.$$

Câu 25. Bài 7 (Vuông góc, lệch trục): Trong không gian $Oxyz$, đường tròn (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$, tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$. Đường tròn (C_2) nằm trên mặt phẳng $y = 3$, tâm $J_2(5; 3; 12)$, bán kính $R_2 = 4$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường tròn?

Đáp số: $\sqrt{187 - 6\sqrt{34}} - 4$

Lời giải. Bước 1 (Quy giản hình học về tâm): Áp dụng đánh giá khoảng cách dưới về tâm đường tròn $J_2(5; 3; 12)$ của đường tròn thứ hai:

$$MN \geq MJ_2 - R_2 \Rightarrow MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2$$

Bước 2 (Tham số hóa điểm M): Điểm M thuộc đường tròn (C_1) trên mặt phẳng $z = 0$ có bán kính $R_1 = 3$ có dạng:

$$M(3 \cos t, 3 \sin t, 0)$$

với $t \in [0; 2\pi)$. **Bước 3 (Thiết lập hàm số khoảng cách):** Tính bình phương khoảng cách từ M đến tâm $J_2(5; 3; 12)$:

$$\begin{aligned} MJ_2^2 &= (3 \cos t - 5)^2 + (3 \sin t - 3)^2 + (0 - 12)^2 \\ &= 9 \cos^2 t - 30 \cos t + 25 + 9 \sin^2 t - 18 \sin t + 9 + 144 \\ &= 9(\cos^2 t + \sin^2 t) - 30 \cos t - 18 \sin t + 178 \\ &= 187 - 6(5 \cos t + 3 \sin t). \end{aligned}$$

Bước 4 (Tìm cực tiểu bằng Cauchy-Schwarz): Để MJ_2^2 nhỏ nhất thì biểu thức lượng giác $A = 5 \cos t + 3 \sin t$ phải lớn nhất. Áp dụng Cauchy-Schwarz:

$$A = 5 \cos t + 3 \sin t \leq \sqrt{(5^2 + 3^2)(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \sqrt{34}$$

Giá trị lớn nhất của A là $\sqrt{34}$. Thay vào ta được:

$$MJ_{2, \min} = \sqrt{187 - 6\sqrt{34}}$$

Bước 5 (Kết luận): Khoảng cách cực tiểu giữa hai đường tròn là:

$$MN_{\min} = MJ_{2, \min} - R_2 = \sqrt{187 - 6\sqrt{34}} - 4.$$

Câu 26. Bài 8 (Ứng dụng thực tế - Tránh va chạm vệ tinh): Hai vệ tinh dự báo thời tiết chuyển động tròn đều trong không gian. Quỹ đạo vệ tinh 1 là đường tròn (C_1) trên mặt phẳng $(P_1): 2x - 2y + z - 4 = 0$ có tâm $J_1(1; 0; 2)$, bán kính $R_1 = 2$. Quỹ đạo vệ tinh 2 là đường tròn (C_2) trên mặt phẳng song song $(P_2): 2x - 2y + z - 13 = 0$ có tâm $J_2(3; -1; 5)$, bán kính $R_2 = 1$. Xác định khoảng cách gần nhau nhất giữa hai vệ tinh trong quá trình vận hành?

Đáp số: 3

Lời giải. Bước 1 (Tính chiều cao đứng giữa hai mặt phẳng song song):

$$h = d((P_1), (P_2)) = \frac{|4 - 13|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Bước 2 (Chiếu vuông góc tìm tâm chiếu): Đường thẳng qua tâm $J_2(3; -1; 5)$ vuông góc với (P_1) có dạng: $x = 3 + 2t, y = -1 - 2t, z = 5 + t$. Giao điểm với mặt phẳng (P_1) là:

$$2(3 + 2t) - 2(-1 - 2t) + (5 + t) - 4 = 0 \Rightarrow 9t + 9 = 0 \Rightarrow t = -1.$$

Tọa độ tâm hình chiếu là $J_{2'}(1; 1; 4)$. **Bước 3 (Xét vị trí tương đối trên mặt phẳng chiếu):** Khoảng cách nối hai tâm trên mặt phẳng chiếu là:

$$J_1 J_{2'} = \sqrt{(1 - 1)^2 + (1 - 0)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{5} \approx 2.24.$$

Xét hai đường tròn chiếu: (C_1) tâm $J_1(1; 0; 2)$ bán kính $R_1 = 2$, và đường tròn chiếu của (C_2) có tâm $J_{2'}(1; 1; 4)$ bán kính $R_2 = 1$. Vì $|R_1 - R_2| = 1 < J_1 J_{2'} = \sqrt{5} < R_1 + R_2 = 3$, nên hai quỹ đạo chiếu cắt nhau. **Bước 4 (Kết luận):** Vì hình chiếu của hai quỹ đạo cắt nhau, tồn tại thời điểm khoảng cách ngang bằng 0. Khi đó, khoảng cách ngắn nhất giữa hai vệ tinh bằng khoảng cách đứng:

$$MN_{\min} = h = 3.$$